

INFORME TÉCNICO

Periodo	2026-1
Actividad	Módulo 2 - Estudios ambientales - Línea base
Fecha	2026/05/18
Código	1000002351
Nombre	Paula Andrea González Ramírez

Informe técnico: solo será válido si en cada una de las capturas de pantalla se observa su código de alumno en el título o nombre de archivo. Para las capturas de pantalla puede utilizar la *Herramienta de Recortes* o *Snipping Tool*, las teclas **Win + PrtScn** para guardar capturas de toda la ventana en la carpeta de imágenes, las teclas **Win + G** para obtener capturas desde la Game Bar, o las teclas **Win + Shift + S** para capturas instantáneas. Una vez finalizada la elaboración del informe técnico, este debe ser convertido a formato Adobe Acrobat .pdf y adjuntado al Quiz.

Contenido

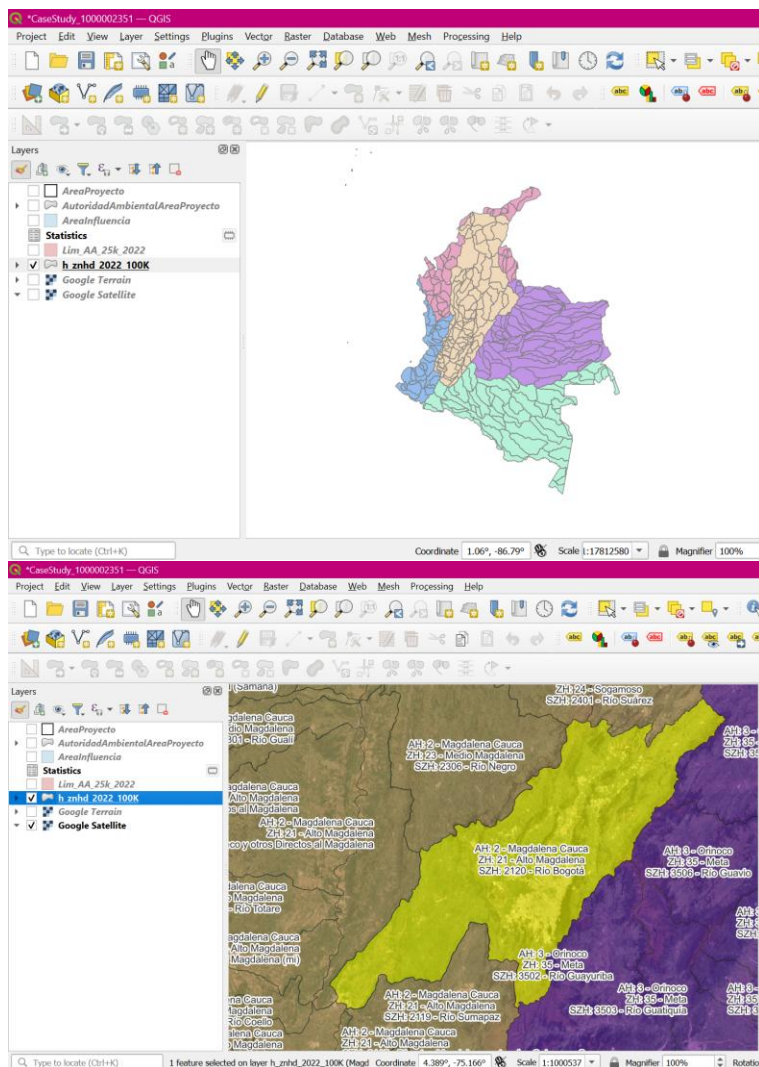
2.1. Proyecto o caso de estudio	2
1. Zona de estudio.....	2
2. Incorporación a capa ANLA: AreaProyecto.....	3
3. Incorporación a capa ANLA: ArealInfluencia	3
4. Límites de autoridades ambientales MADS.....	4
2.2. Medio abiótico – Geología.....	5
1. Atlas geológico de Colombia - AGC.....	5
2. Incorporación a capa ANLA: UnidadGeologica.....	8
3. Incorporación a capa ANLA: ContactoGeologico	9
4. Incorporación a capa ANLA: EstructuraFallaLineam	11
2.3. Medio abiótico - Suelos y ecosistemas.....	12
1. Mapa de suelos.....	12
2. Vocación de uso	16
3. Conflictos de uso	17
4. Uso actual del suelo.....	18
5. Capacidad de uso de tierra	19
6. Suelos en áreas de humedales	20
7. Estudio de zonas de páramo	23
8. Ecosistemas	25
2.4. Imagen satelital, DEM y Pendiente	27
1. Imagen satelital regional - Landsat.....	27
2. Imagen satelital regional - Sentinel.....	30
3. Modelo digital de superficie – DSM.....	30
4. Modelo digital de pendientes - MDPendiente	32
5. Mapa vectorial de pendientes	32
6. Análisis de diferencias DEM.....	33
2.5. Medio socioeconómico - División geopolítica	35
1. Departamentos	35
2. Municipios.....	35
3. Veredas.....	37
4. Predios	38
2.6. Medio abiótico - Hidrología - Delimitación de cuencas	40
1. Red de drenaje y capas requeridas	41
2. Delimitación de cuencas en HEC-HMS.....	42
3. Visualización de cuencas y grillas	44
2.7. Medio abiótico - Clima - Estación meteorológica.....	46
1. Conceptos generales.....	46
2. Creación de catálogo nacional integrado.....	46
3. Extracción y estudio general de estaciones en la zona de estudio	48
4. Estudio de longitud hipotética de series	50

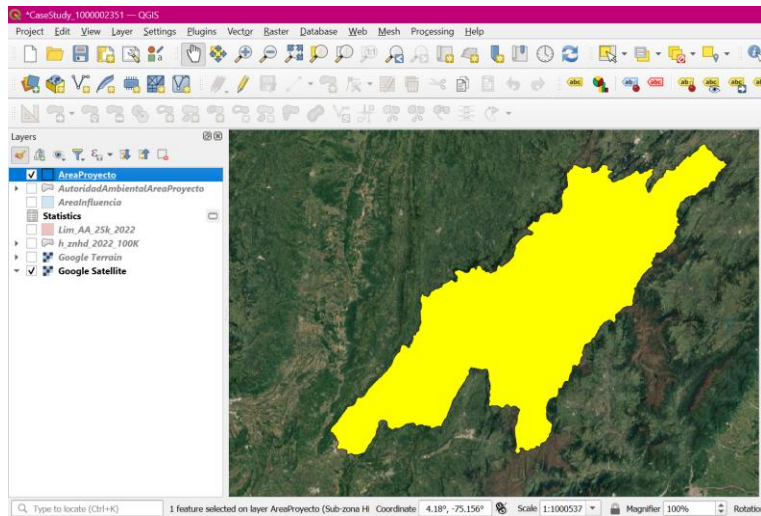
Listado de anexos.....	51
Referencias bibliográficas.....	52

2.1. Proyecto o caso de estudio

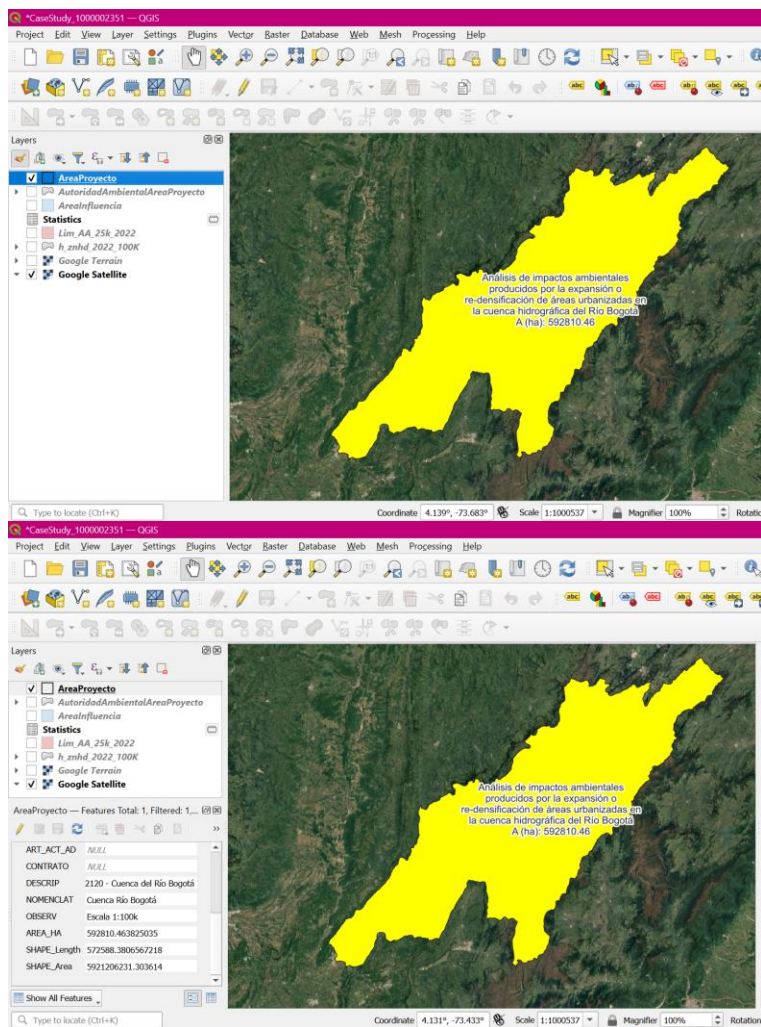
“En el caso de estudio se definió el límite geográfico para la cuenca hidrográfica del Río Bogotá, la cual se encuentra incluida en la capa geográfica de Zonificación Hidrográfica de Colombia a escala 1:100k actualizada por el IDEAM en el año 2022.”

1. Zona de estudio

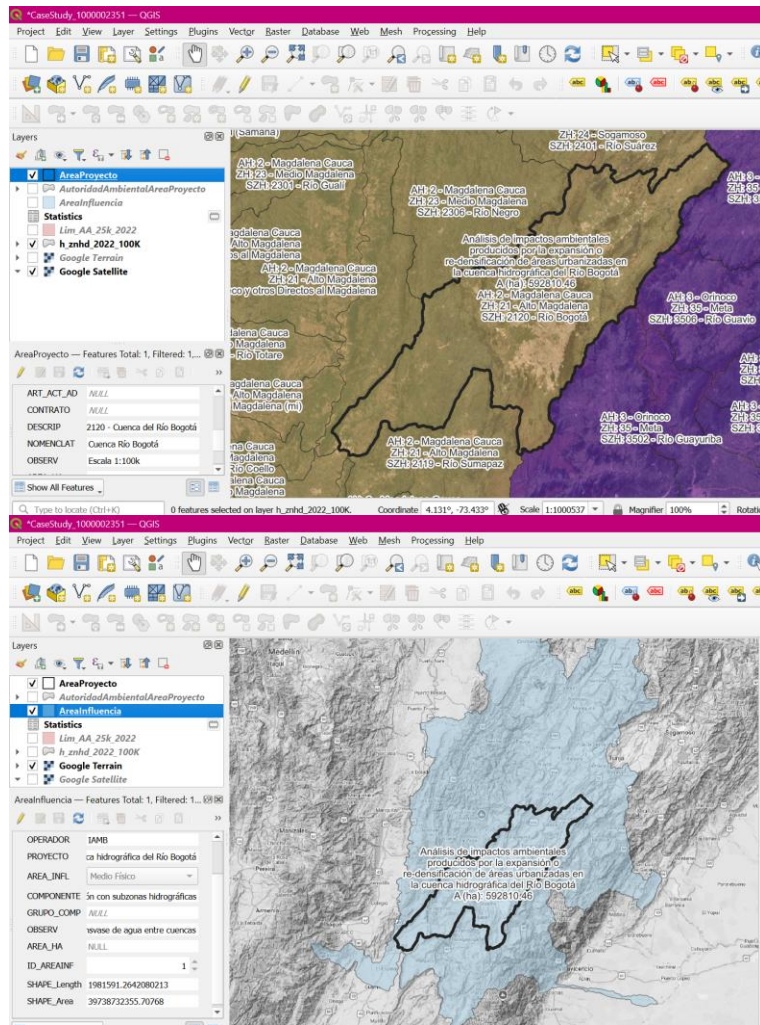




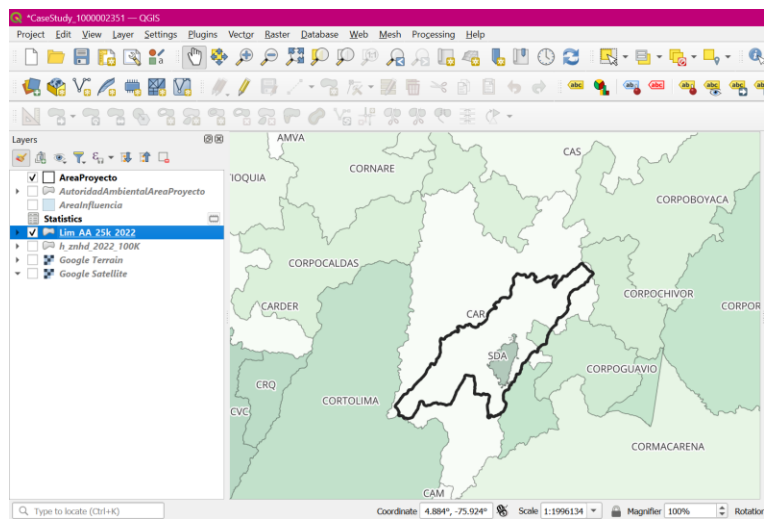
2. Incorporación a capa ANLA: AreaProyecto

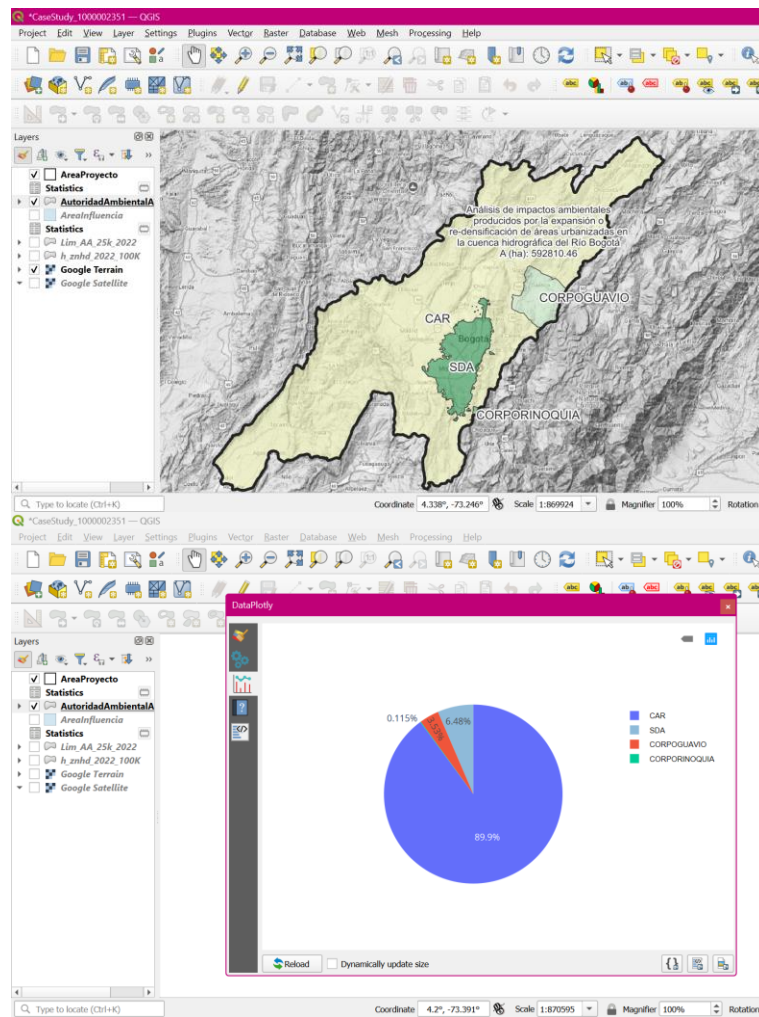


3. Incorporación a capa ANLA: AreaInfluencia



4. Límites de autoridades ambientales MADS

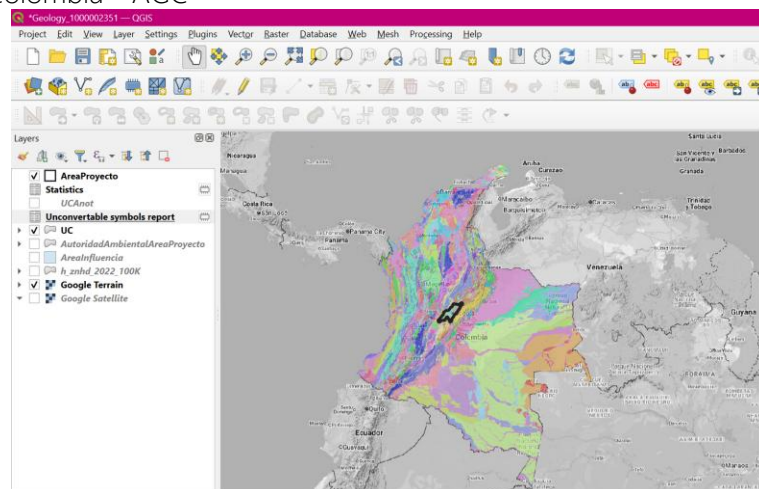


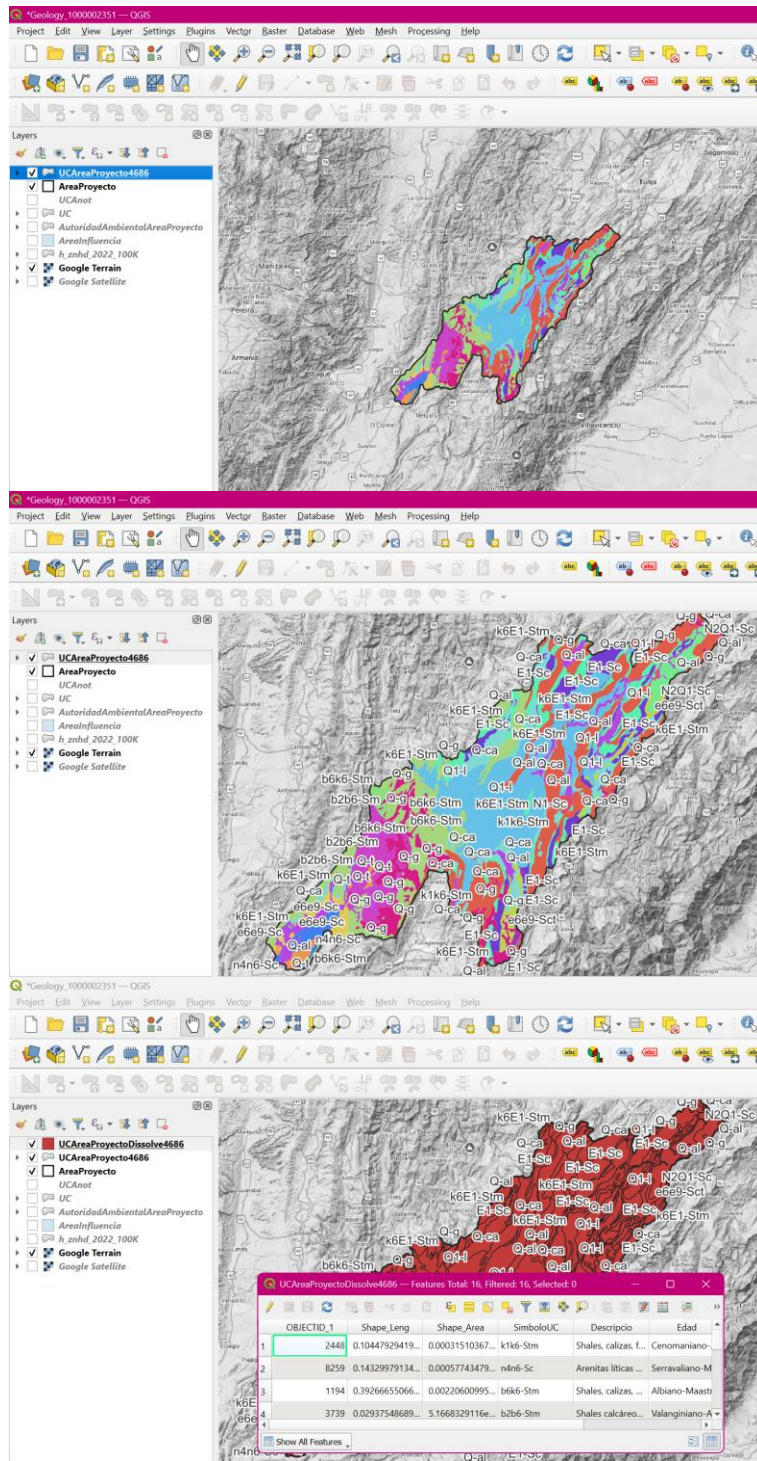


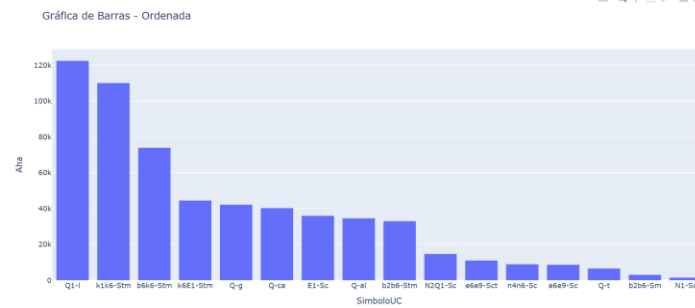
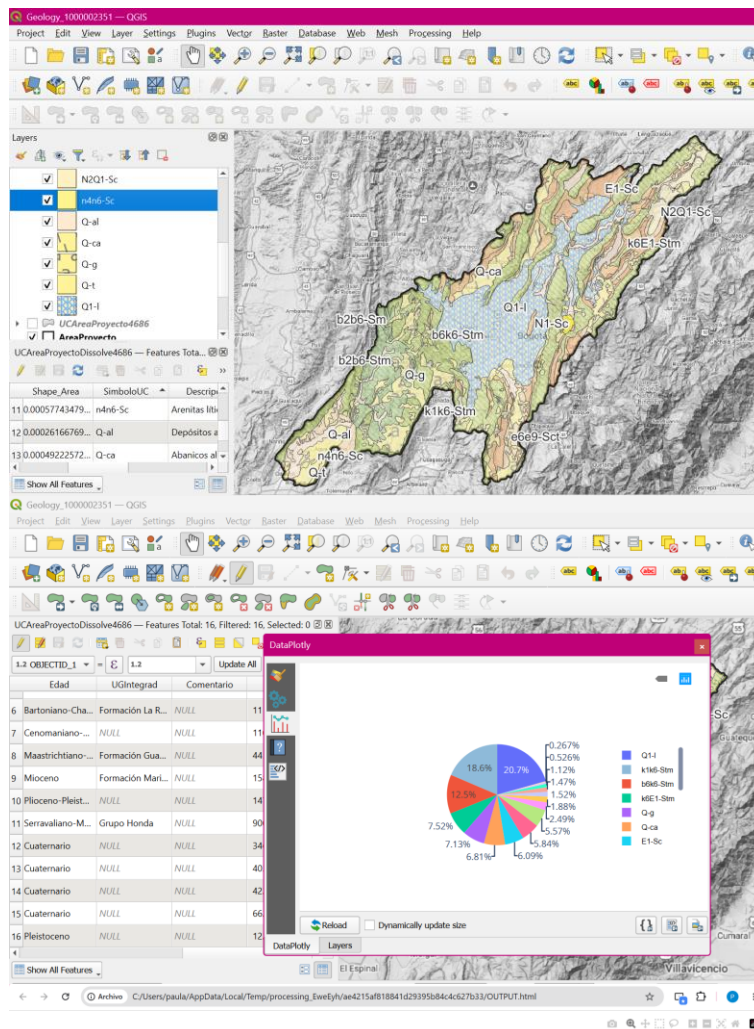
2.2. Medio abiótico – Geología

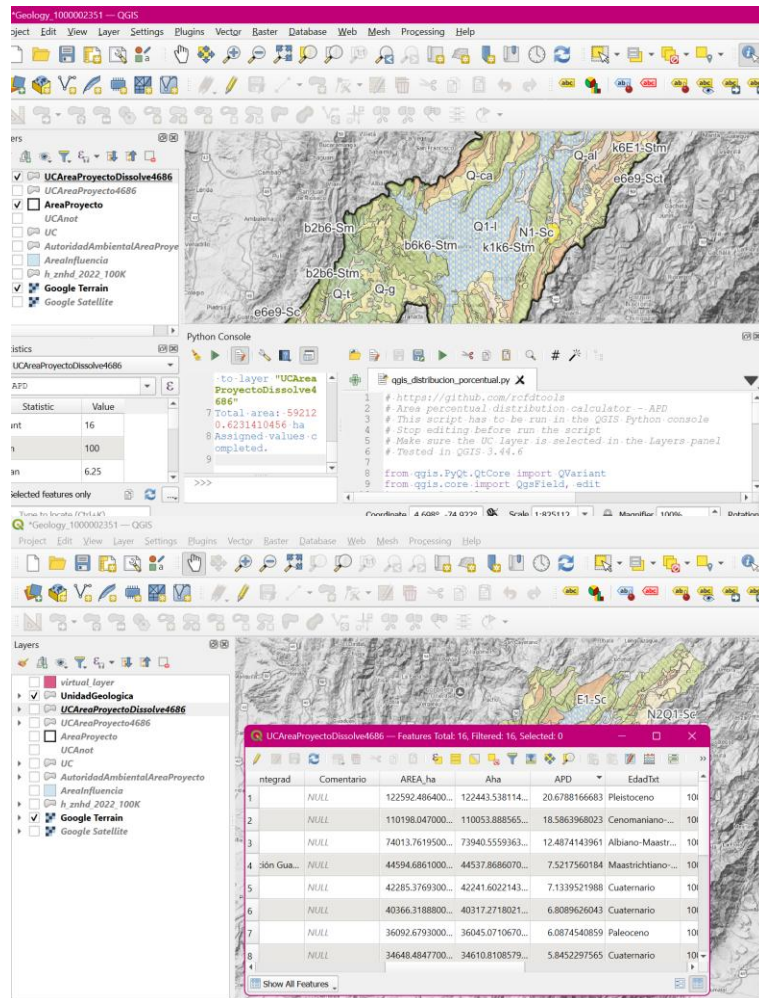
“Descargar los vectores del Mapa Geológico de Colombia del Servicio Geológico Colombiano - SGC y recortar las líneas de falla y unidades cronoestratigráficas hasta el límite del área del proyecto.”

1. Atlas geológico de Colombia - AGC

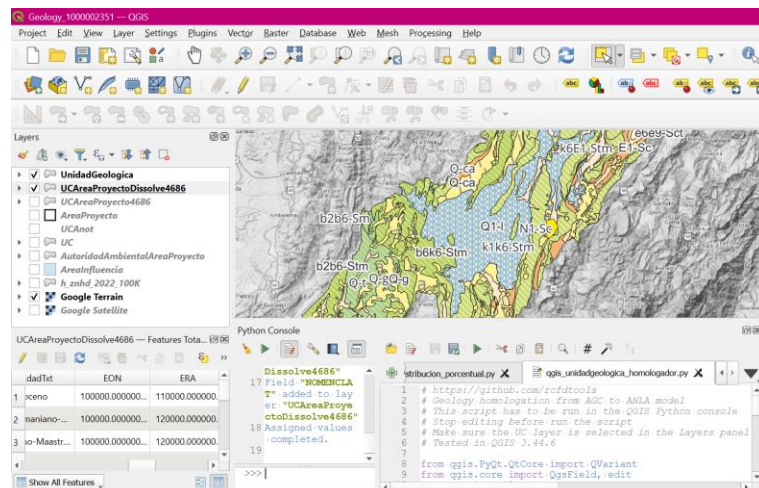


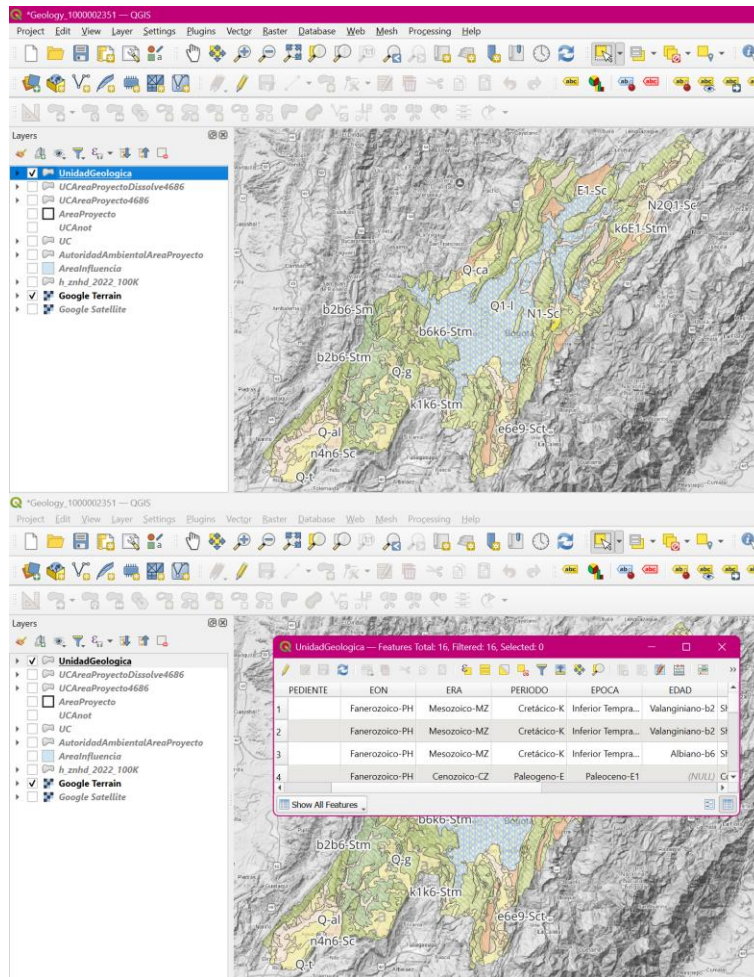






2. Incorporación a capa ANLA: UnidadGeologica





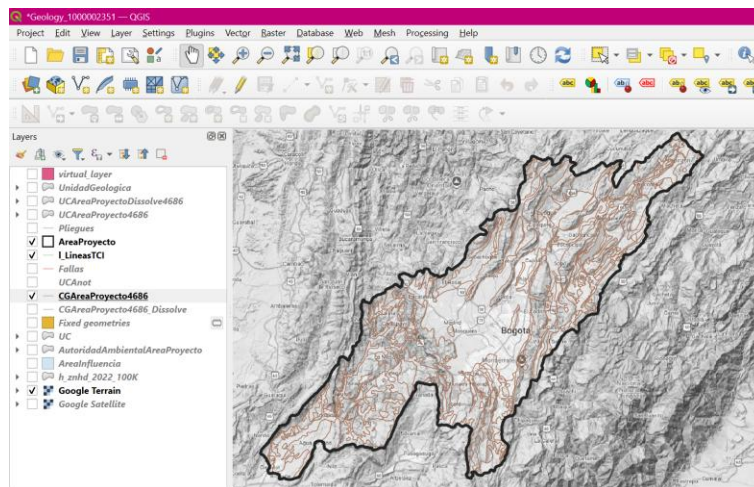
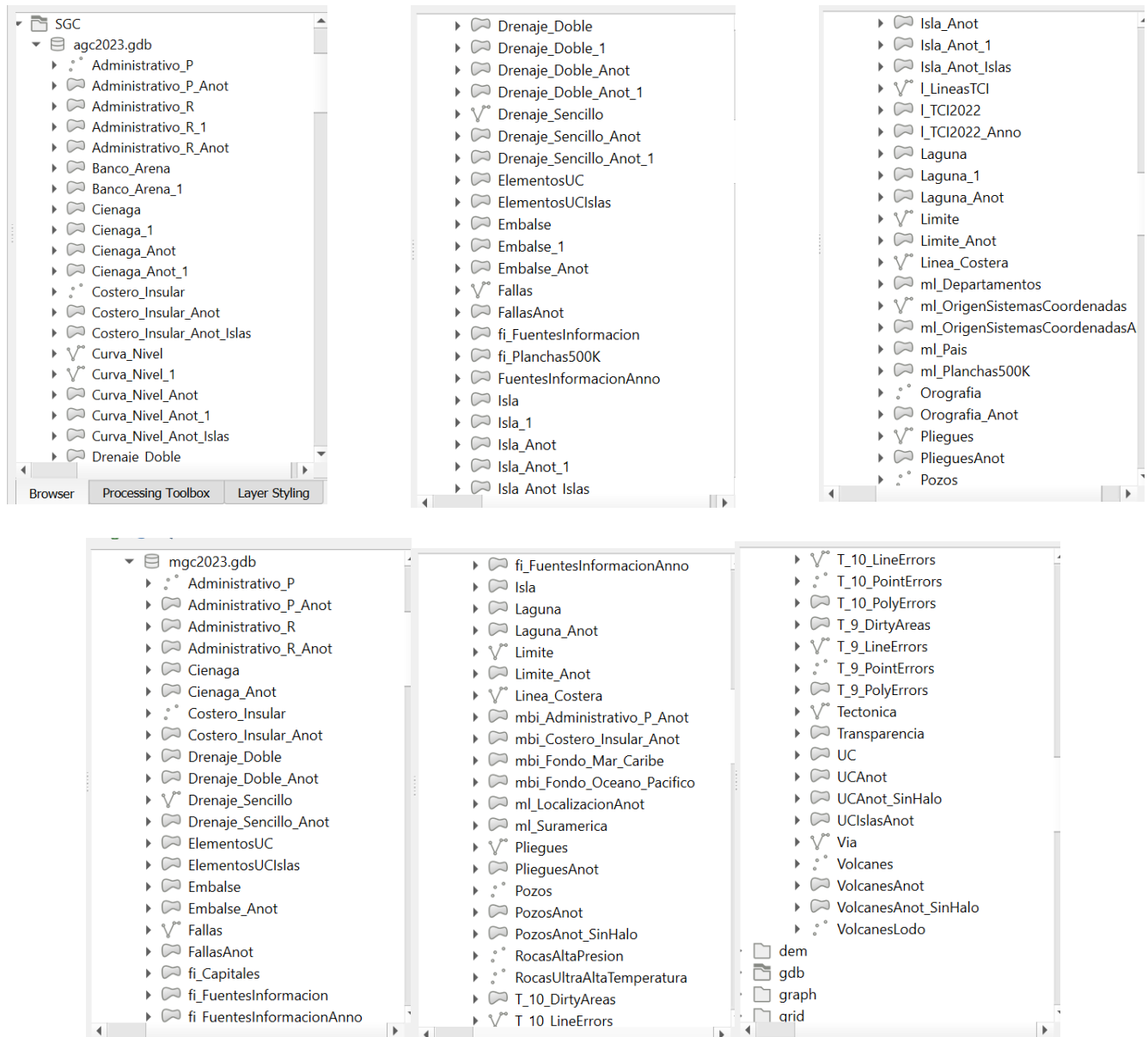
3. Incorporación a capa ANLA: ContactoGeologico

La revisión de la GDB del Servicio Geológico Colombiano —Atlas Geológico de Colombia 2023 ("agc") y Mapa Geológico de Colombia ("mgc")— confirmó que no existe una capa vectorial lineal de contactos geológicos en ninguna de las dos fuentes.

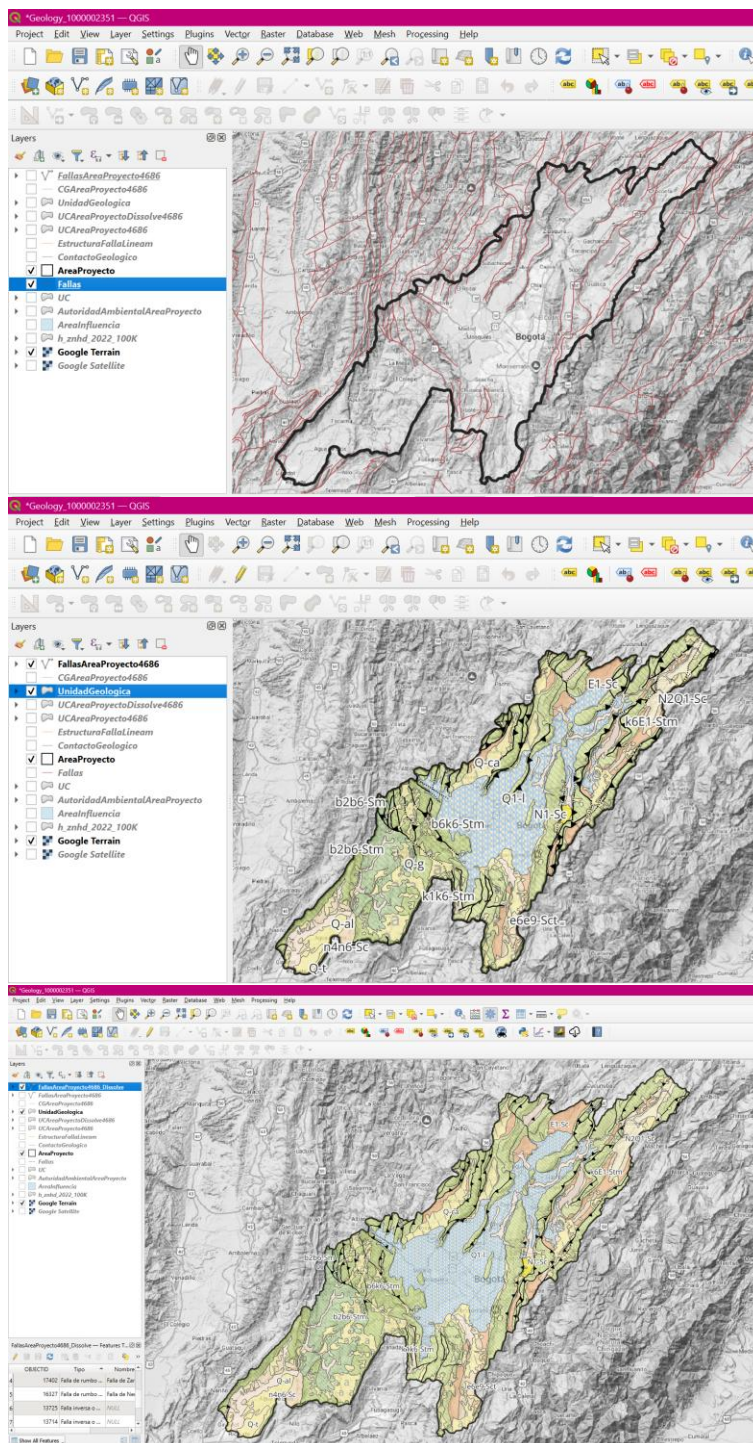
Por eso, la geometría de ContactoGeologico se construyó extrayendo los límites de los polígonos de UnidadGeologica. El problema es que esa capa de origen no contiene los atributos cualitativos que el modelo de datos de la ANLA requiere para el dominio Dom_Con_UG: específicamente el tipo de contacto (definido, inferido, fallado, etc.). No hay manera de derivarlos desde la información disponible.

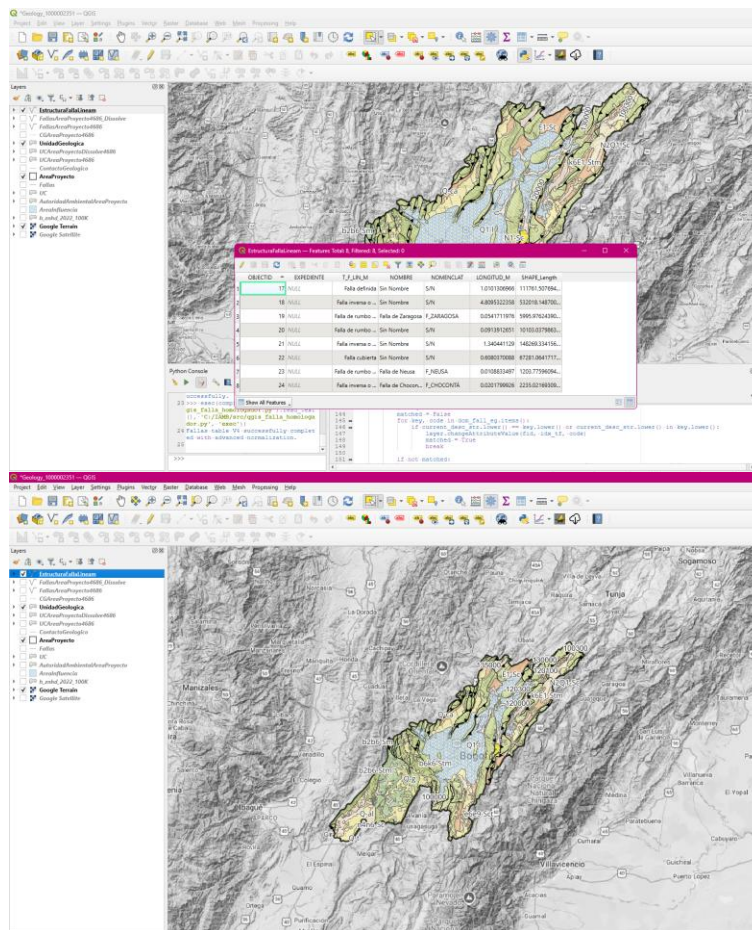
- Atributos de origen ausentes: El tipo de contacto no puede inferirse de la cartografía actual.

Por tanto, se entrega la capa con la geometría extraída sin realizar la categorización.



4. Incorporación a capa ANLA: EstructuraFallaLineam

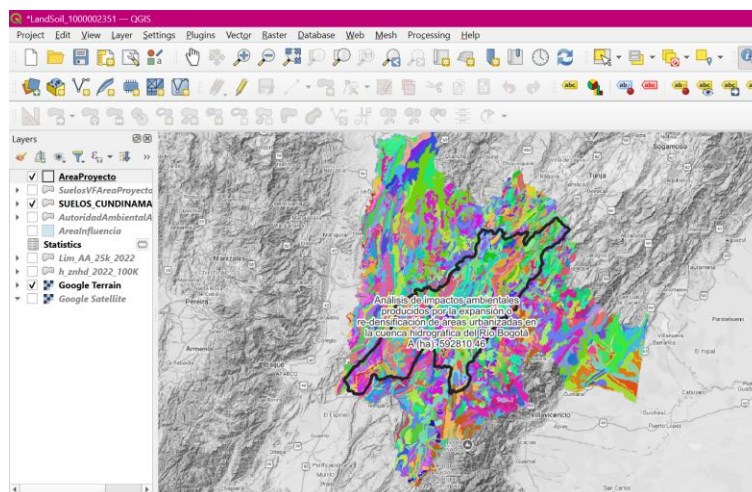


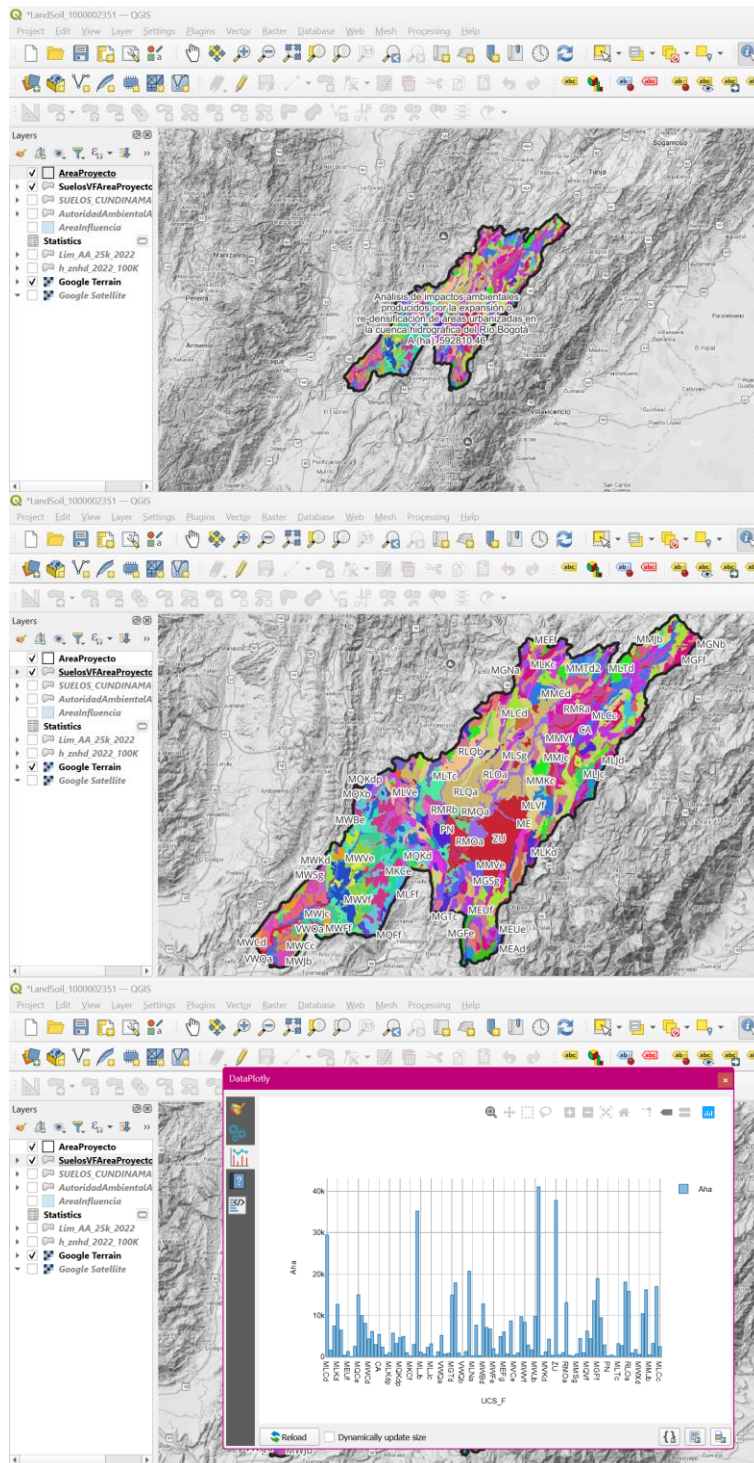


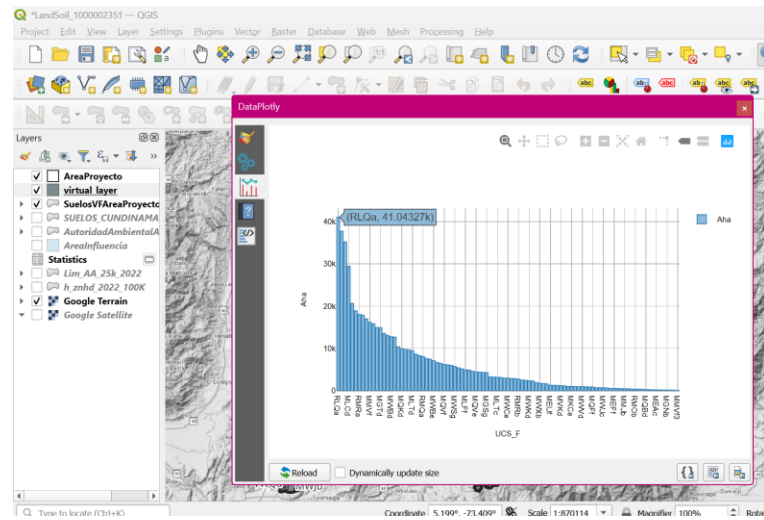
2.3. Medio abiótico - Suelos y ecosistemas

“Descargar, recortar, crear, analizar y homologar los mapas vectoriales de suelos, vocación de uso, conflictos de uso, uso actual del suelo, zonas de páramo y ecosistemas presentes en la zona de estudio.”

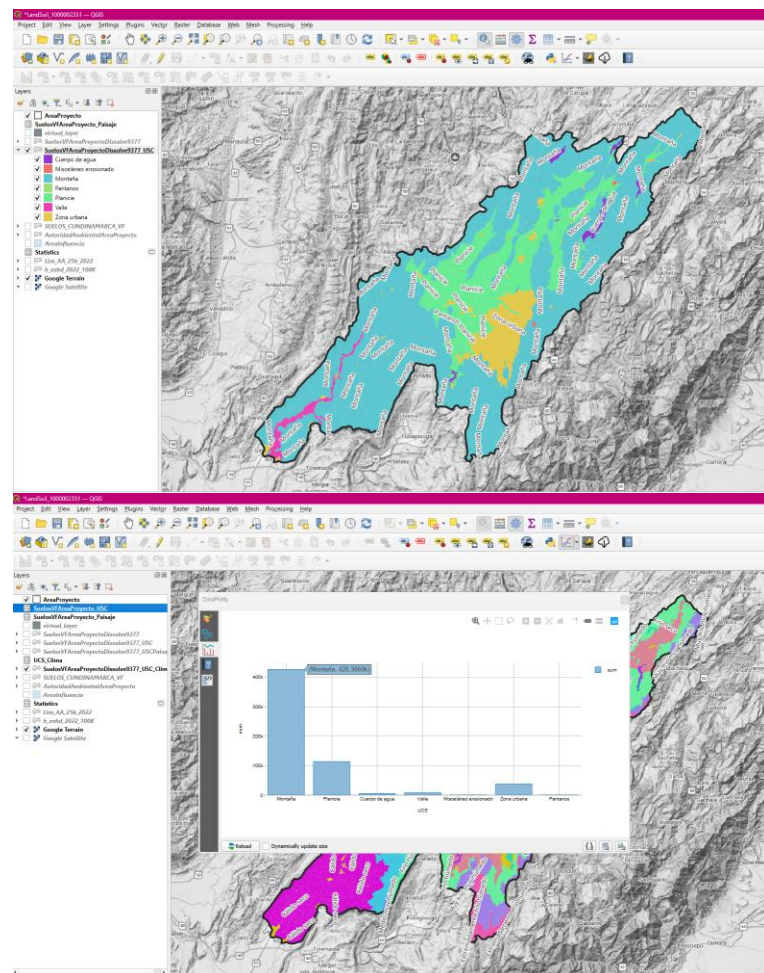
1. Mapa de suelos



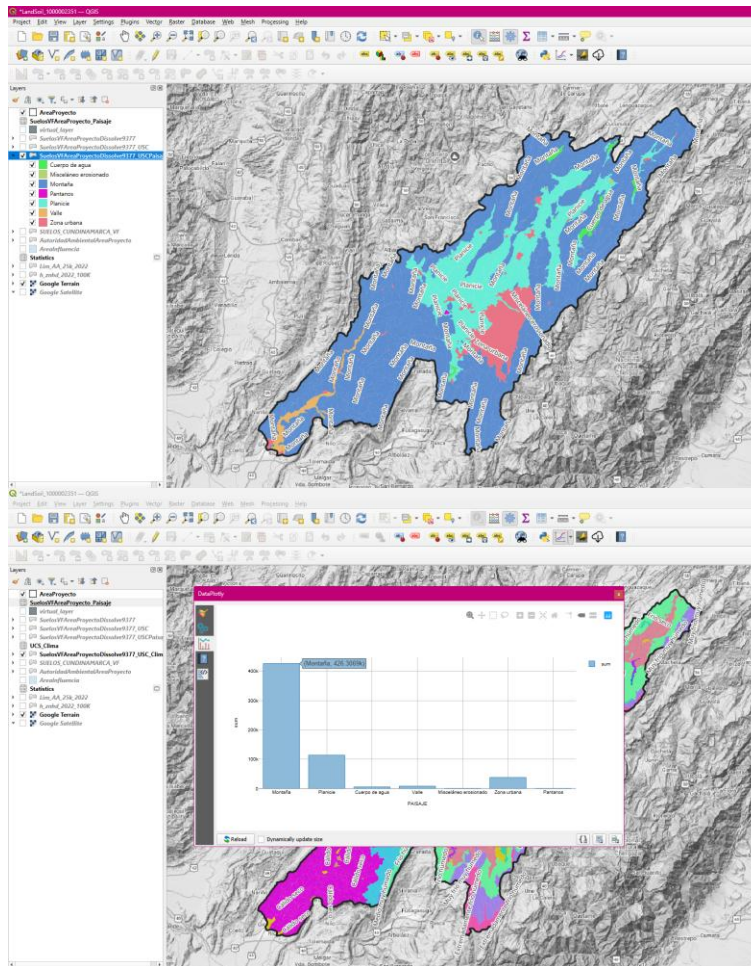




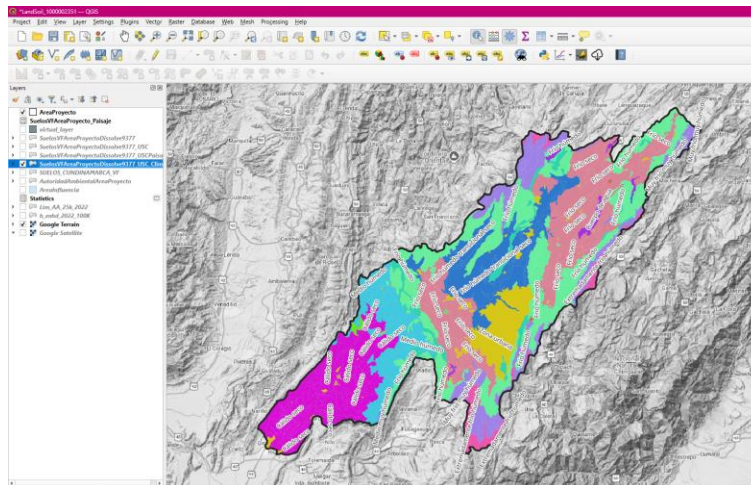
USC

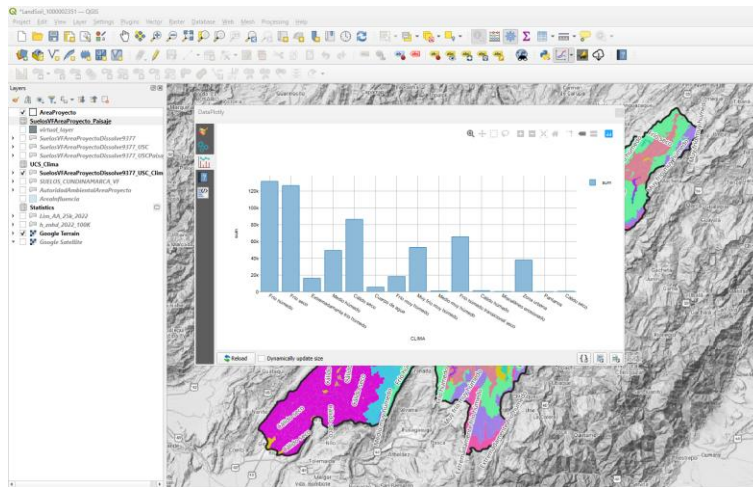


Paisaje



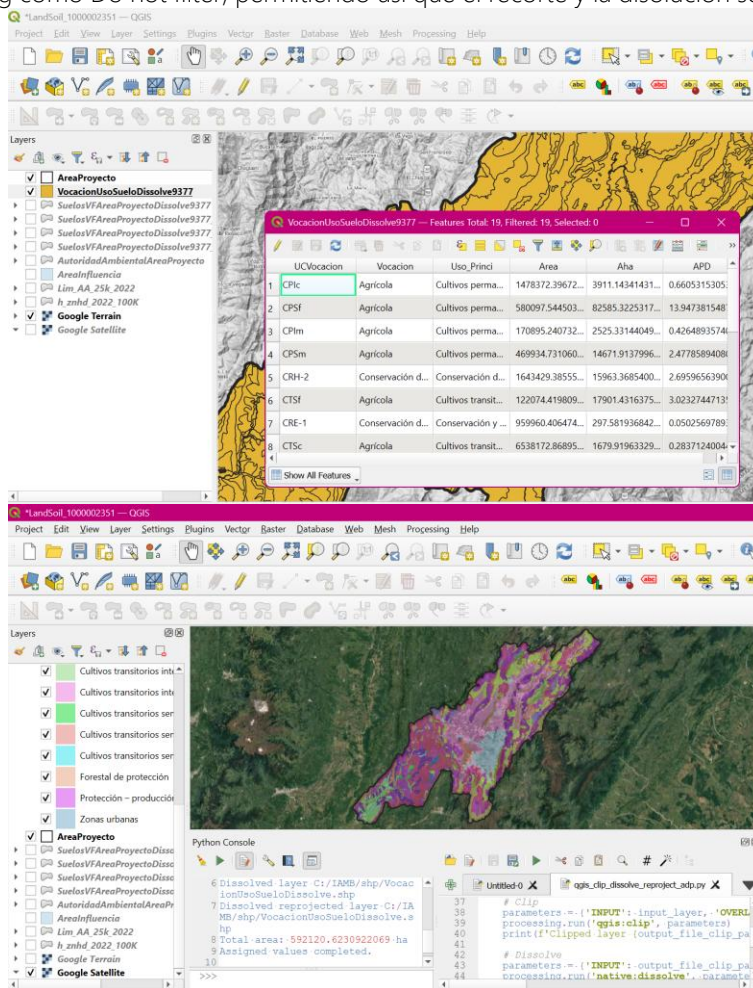
Clima



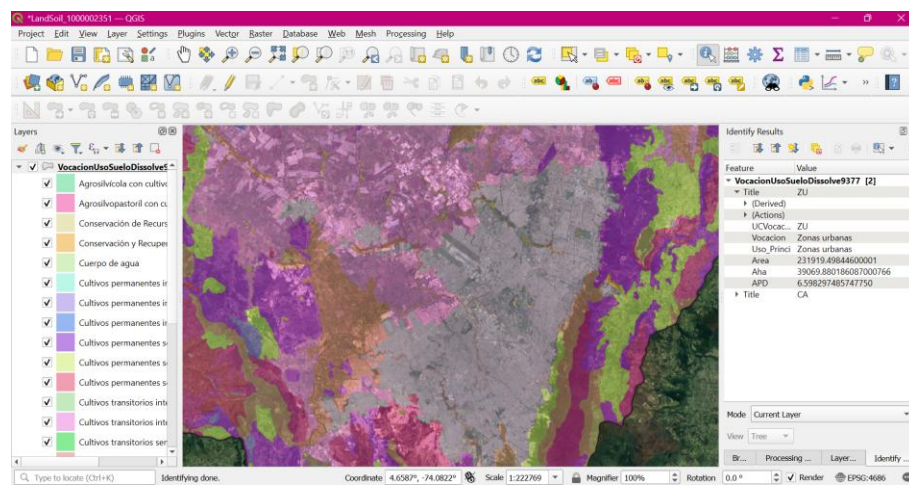
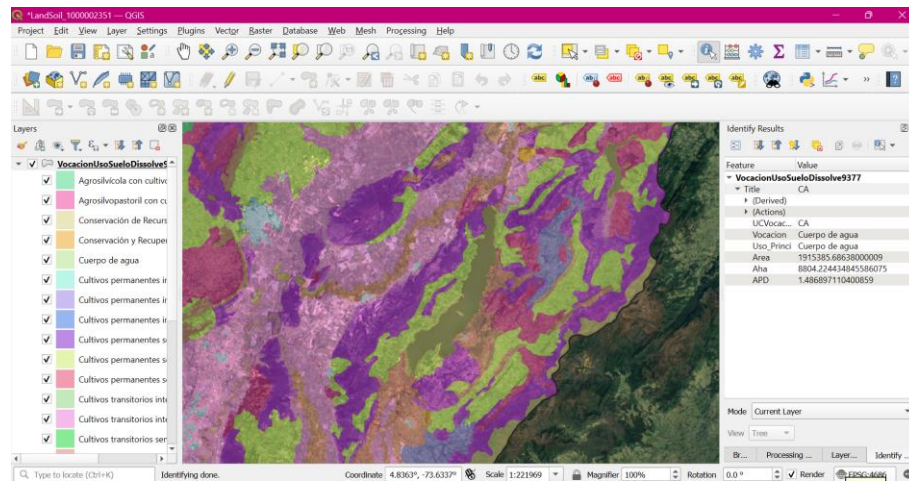


2. Vocación de uso

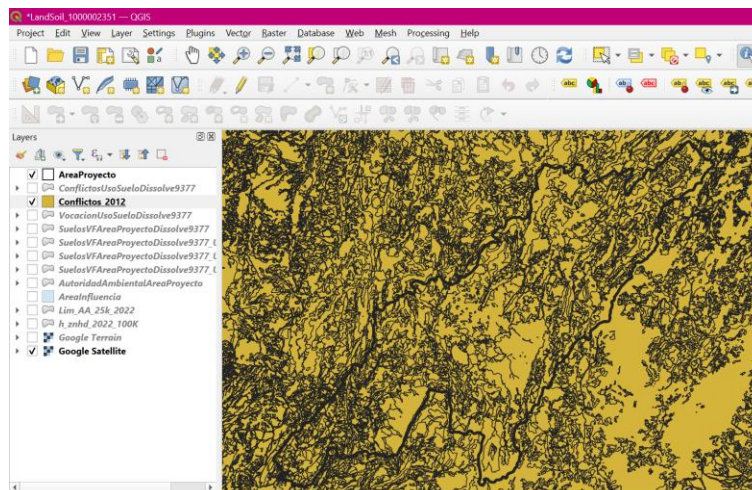
Debido al peso de la capa de Vocación de Uso, se trabajó en un archivo en blanco para realizar el cargue de la capa y la ejecución del script ajustado para disolver y recortar la información, de manera que se adaptara al área del proyecto. Al ejecutar el script, se presentó un error en la geometría de la capa; por esta razón, se modificó en Settings la opción de Invalid features filtering como Do not filter, permitiendo así que el recorte y la disolución se realizaran correctamente.

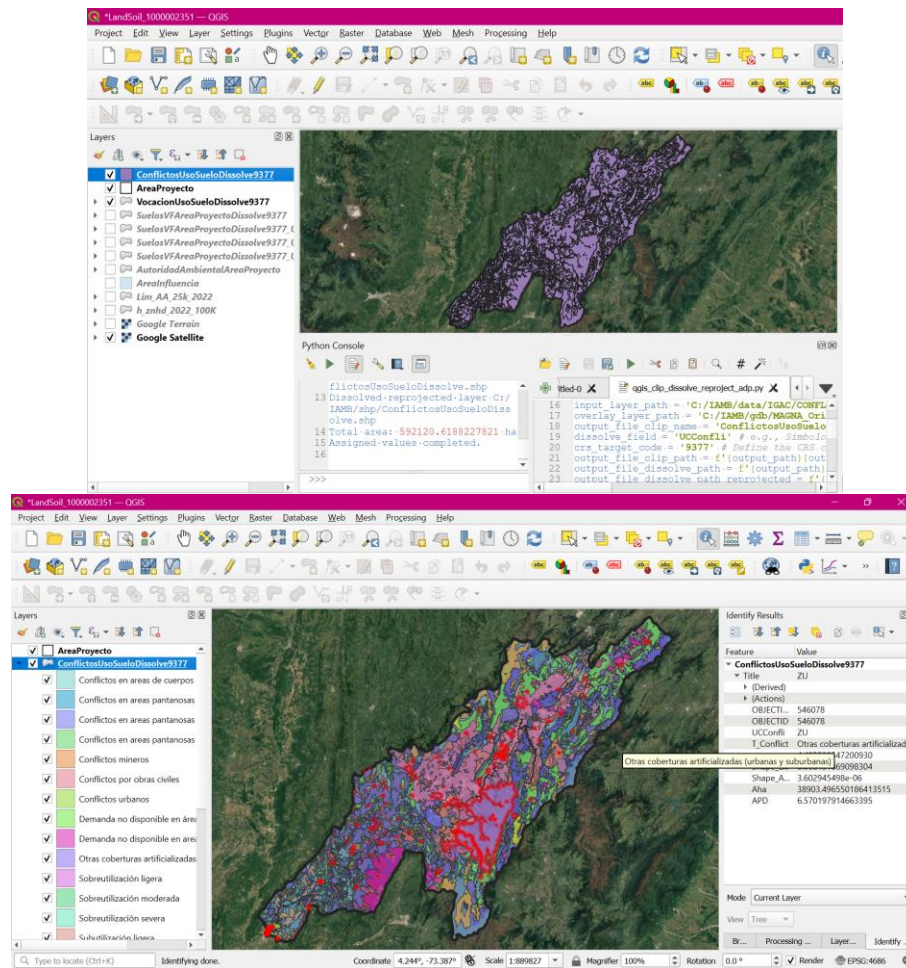


Se realizó una revisión de la vocación de uso, donde se observa que en esta zona el cuerpo de agua se encuentra correctamente delimitado. De igual manera, en la zona urbana de la ciudad de Bogotá se evidencia una aproximación muy cercana frente a la información del mapa base de Google Satellite.



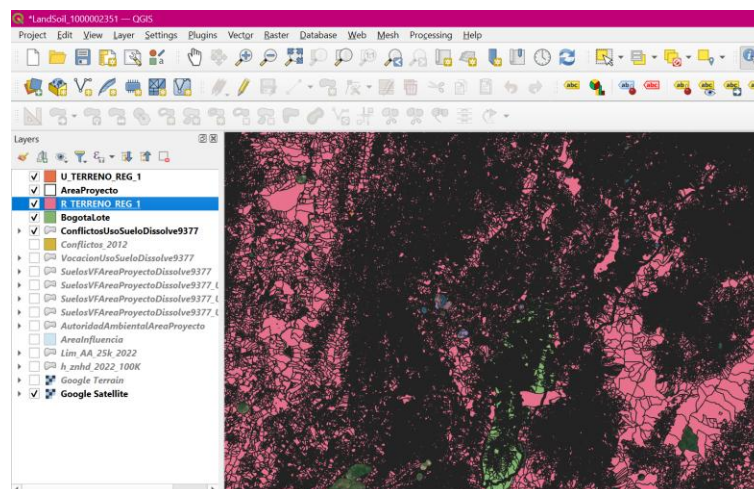
3. Conflictos de uso

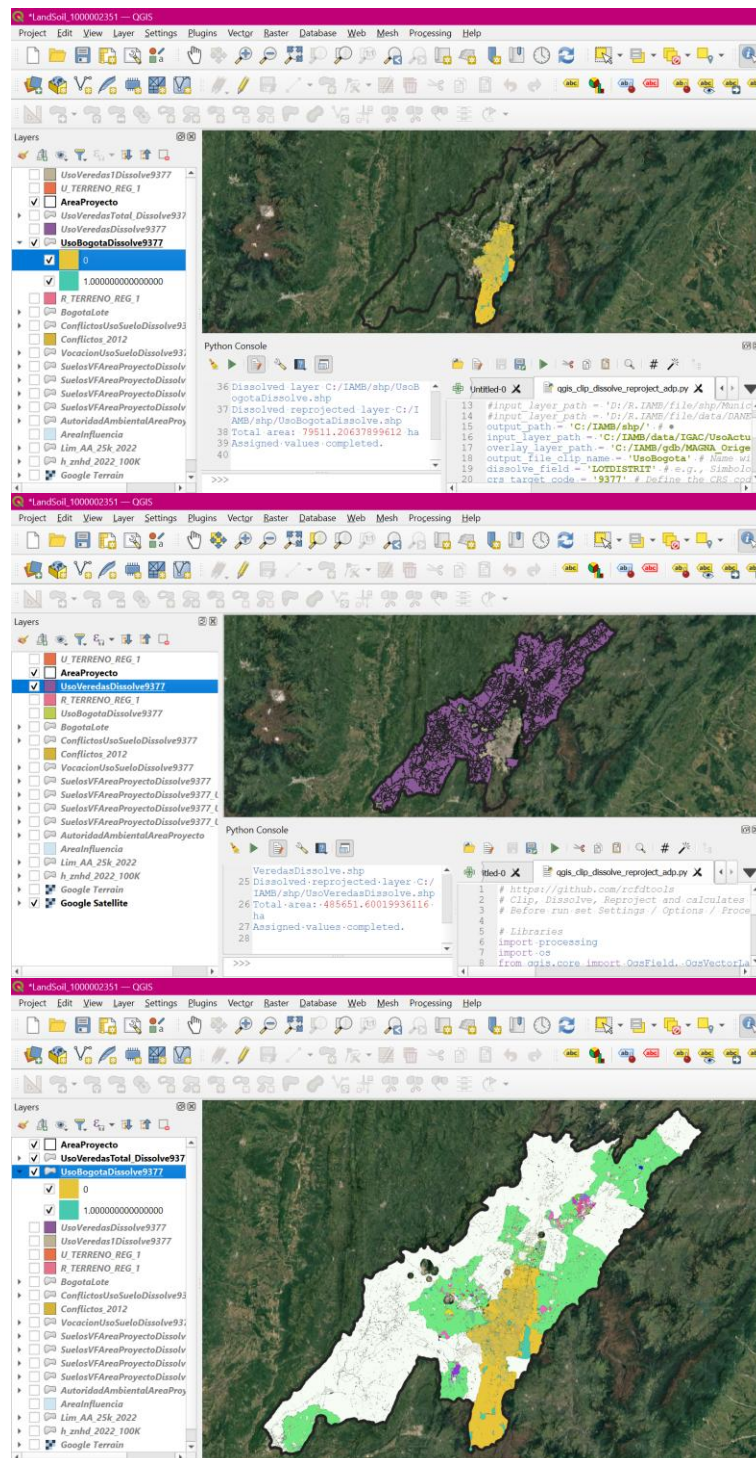




En esta capa se observa de igual manera la clasificación de Zona urbana en la ciudad de Bogotá y los municipios de la Sabana de Bogotá.

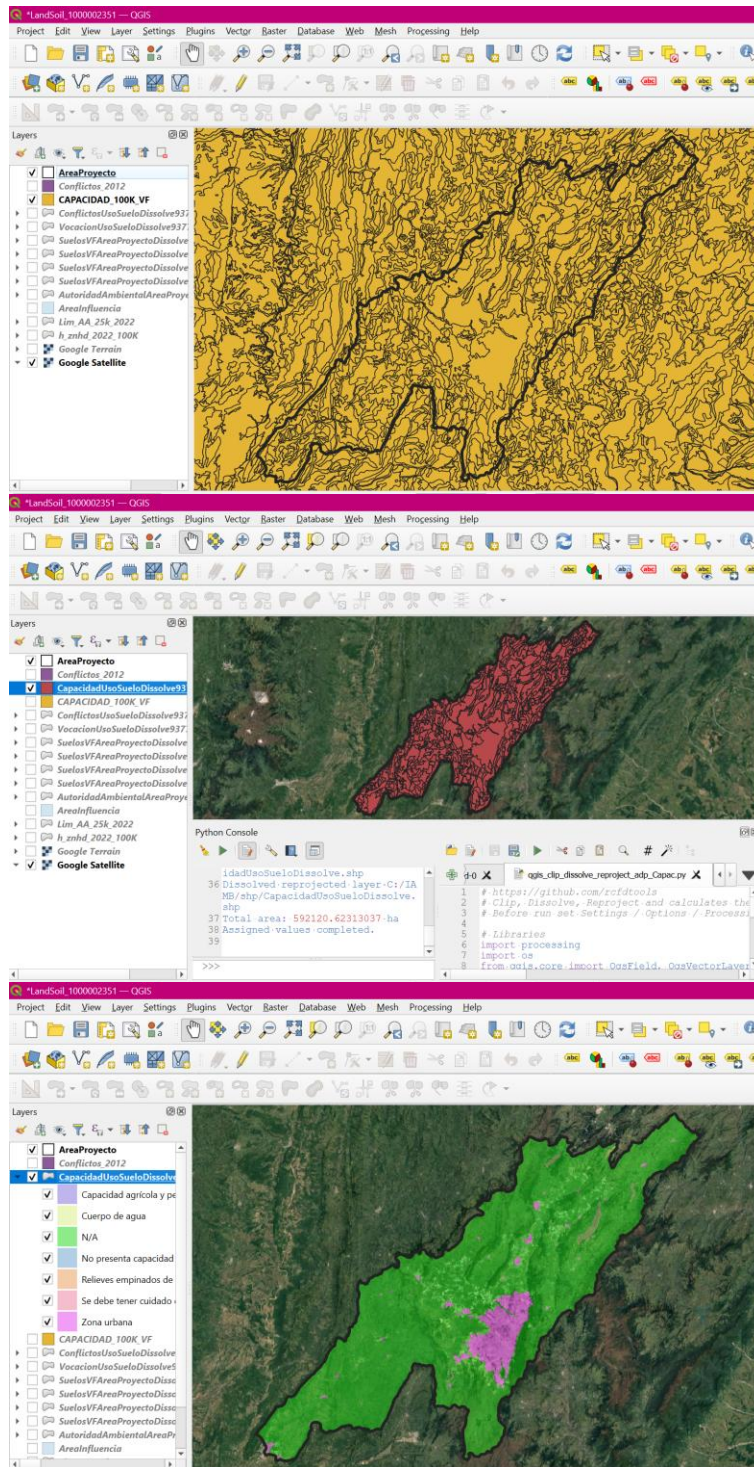
4. Uso actual del suelo





En blanco están las zonas sin Destino Económico, en Bogotá se clasificaron por LOTDISTRIT con 1 y 0.

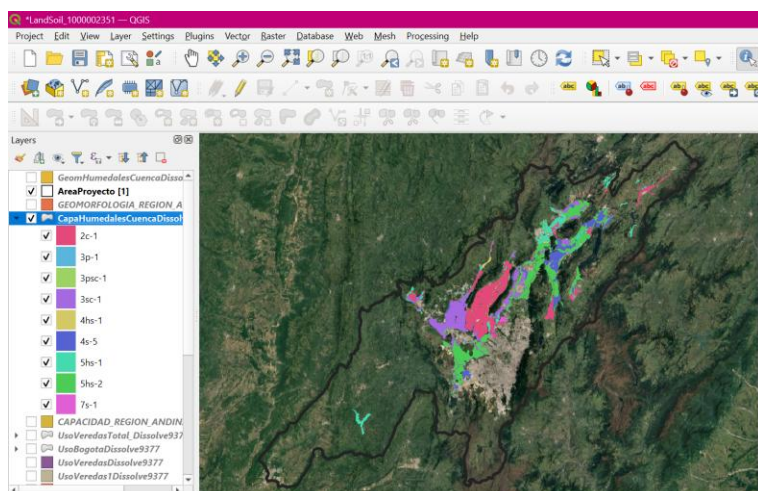
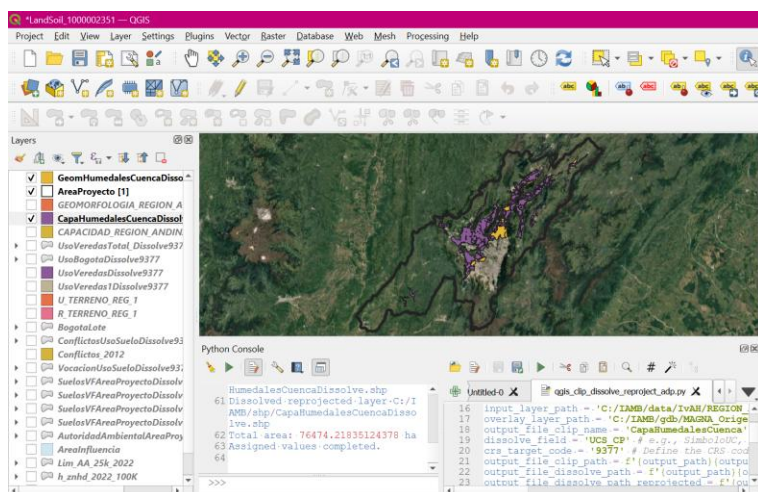
5. Capacidad de uso de tierra



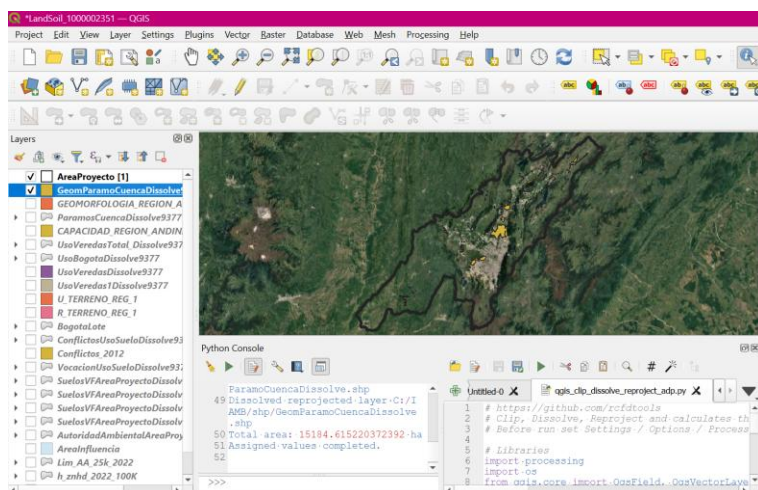
En esta capa se observa de igual manera la división de Zona urbana para el área de la Ciudad de Bogotá, en rosado.

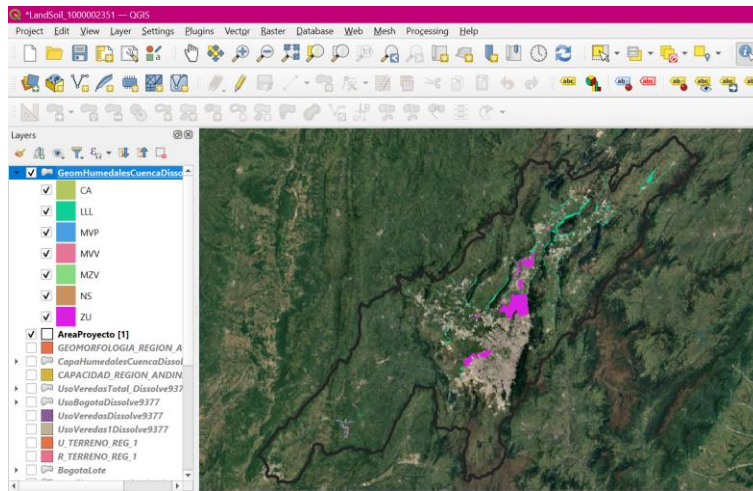
6. Suelos en áreas de humedales

Capa Humedales.

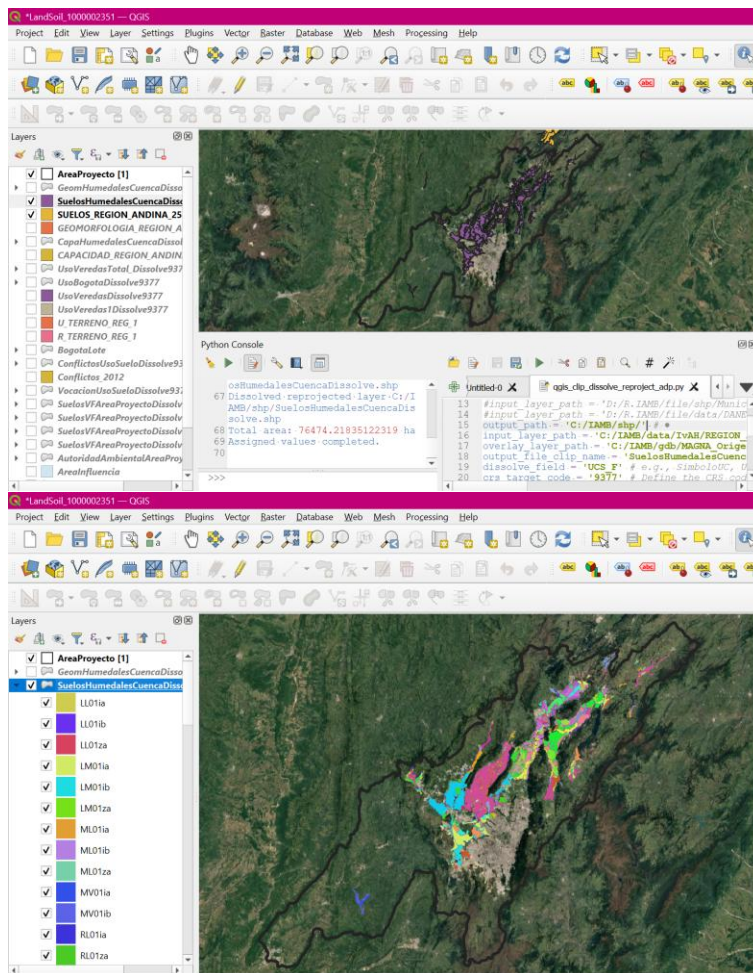


Capa Geomorfología Humedales.

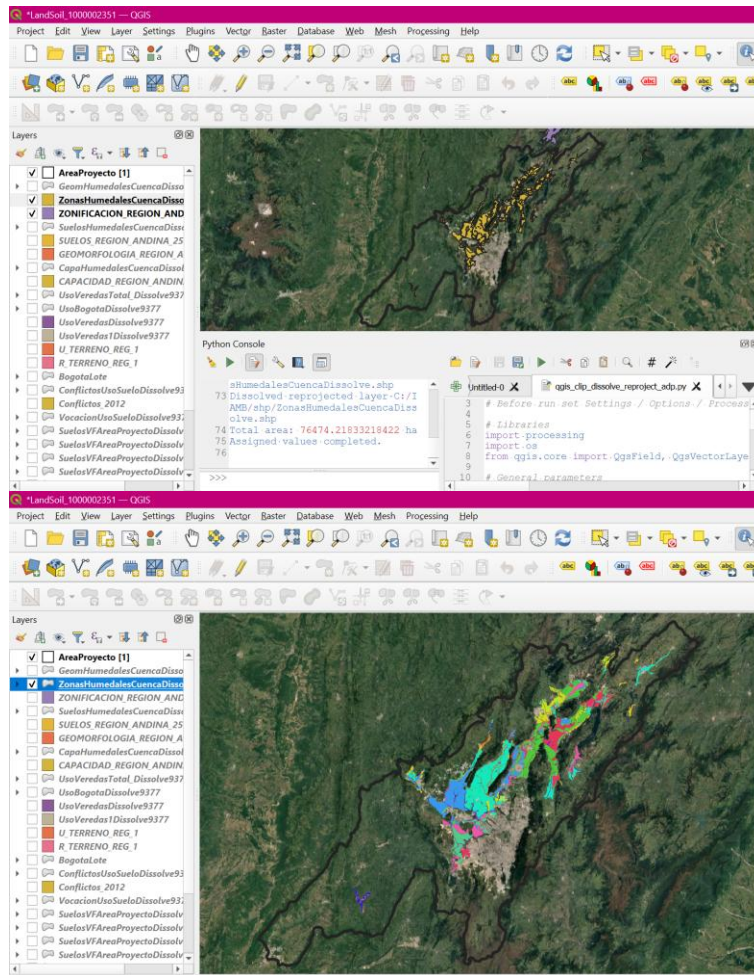




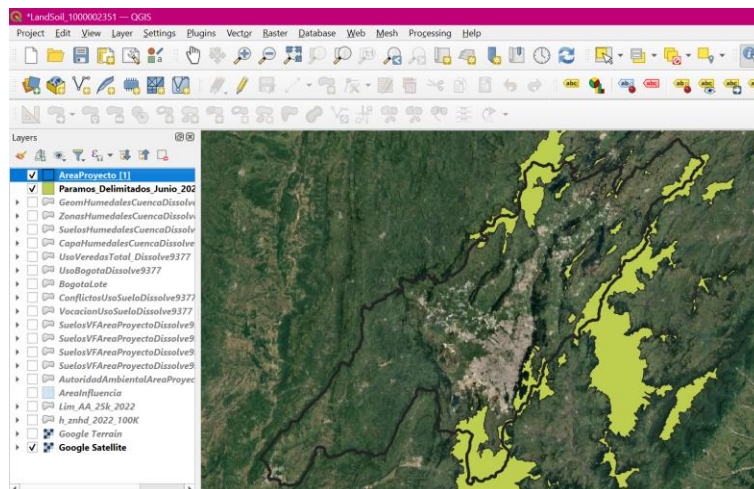
Capa Suelos Humedales.

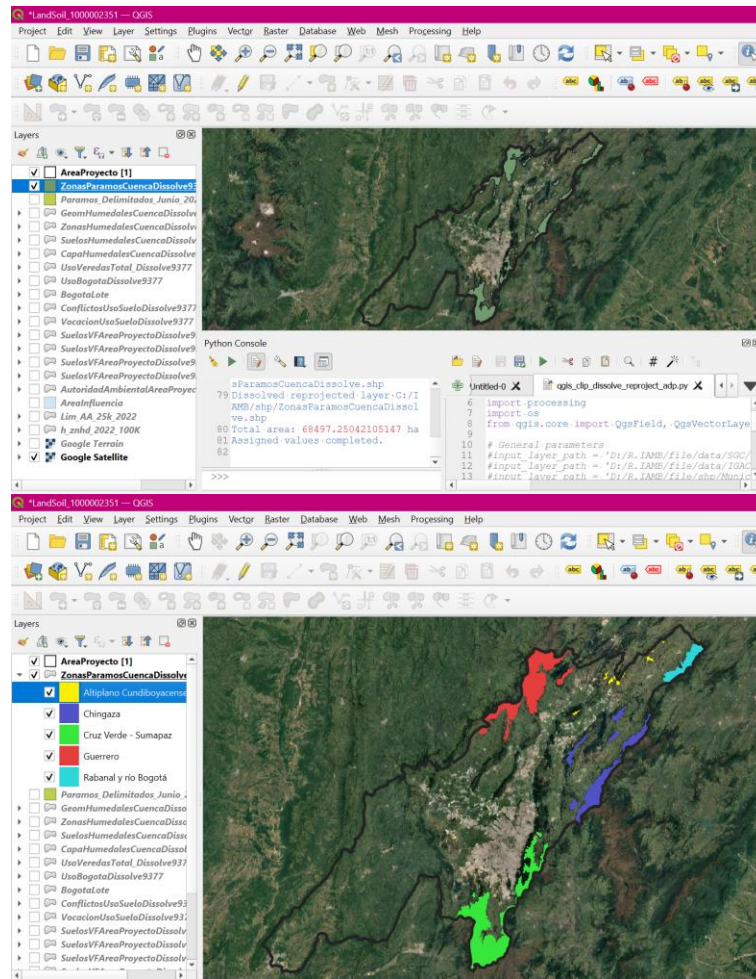


Capa Suelos Humedales.

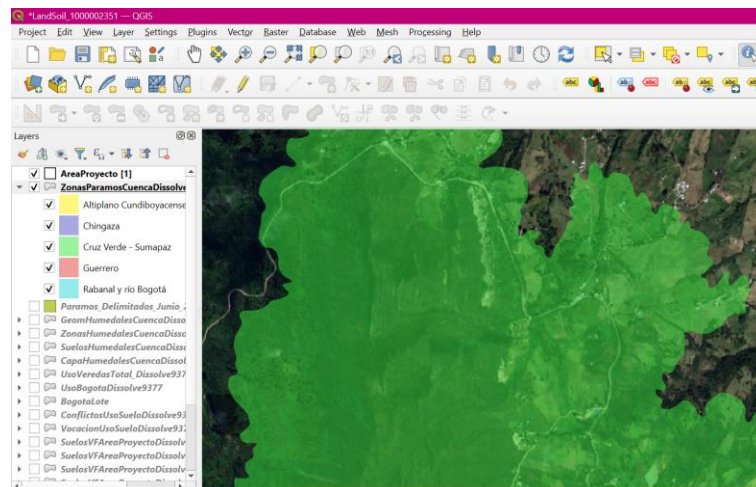


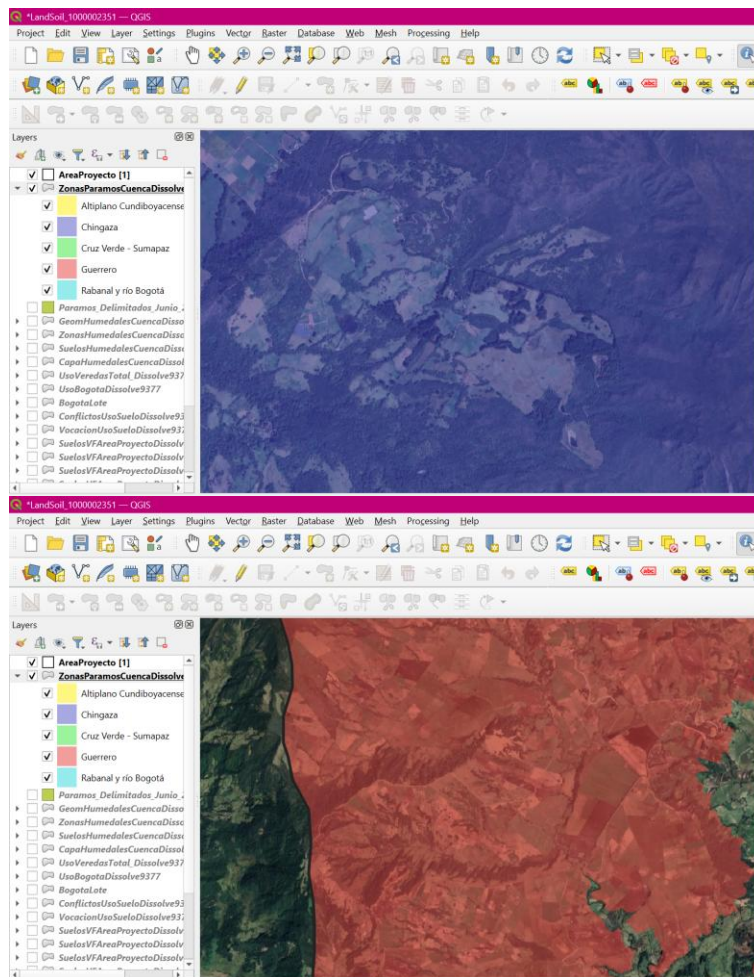
7. Estudio de zonas de páramo





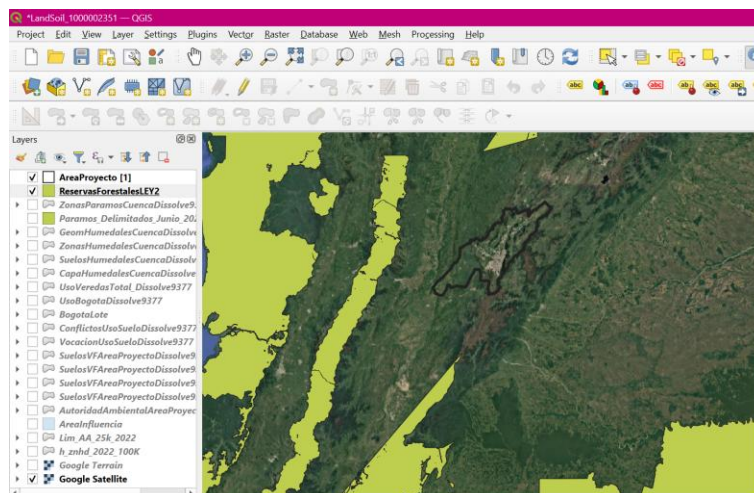
En las siguientes imágenes se observan cultivos y algunas vías vehiculares, entre otras modificaciones de origen antrópico, dentro de las zonas delimitadas como páramos, lo que evidencia intervenciones humanas en áreas que, en principio, deberían conservar sus condiciones naturales. Asimismo, se identifican algunas zonas de bosque aledañas a la delimitación de páramos que no están siendo incluidas dentro de los mismos y deberían ser consideradas para su protección.



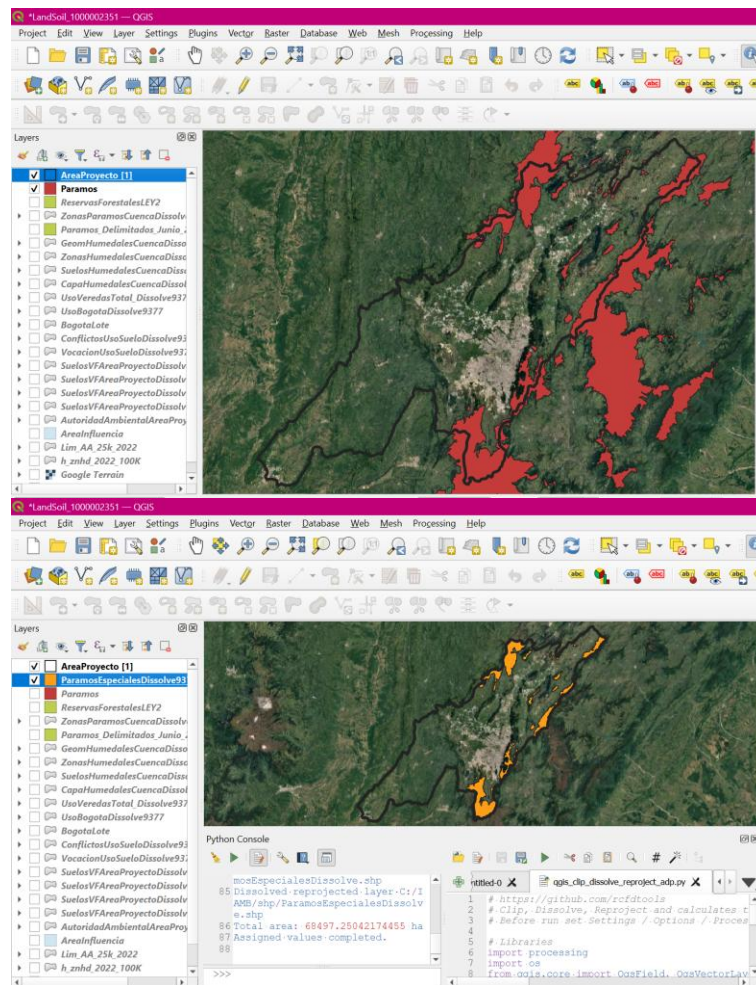


8. Ecosistemas

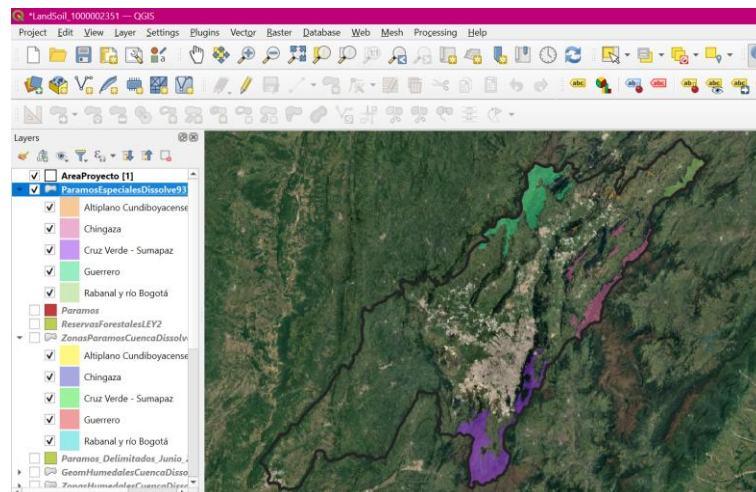
Las zonas delimitadas como Reservas Forestales de la Ley 2 de 1959 no presentan polígonos dentro del área de influencia del proyecto; por tanto, no se realiza el recorte con respecto a dicha área, como se puede observar en la imagen.



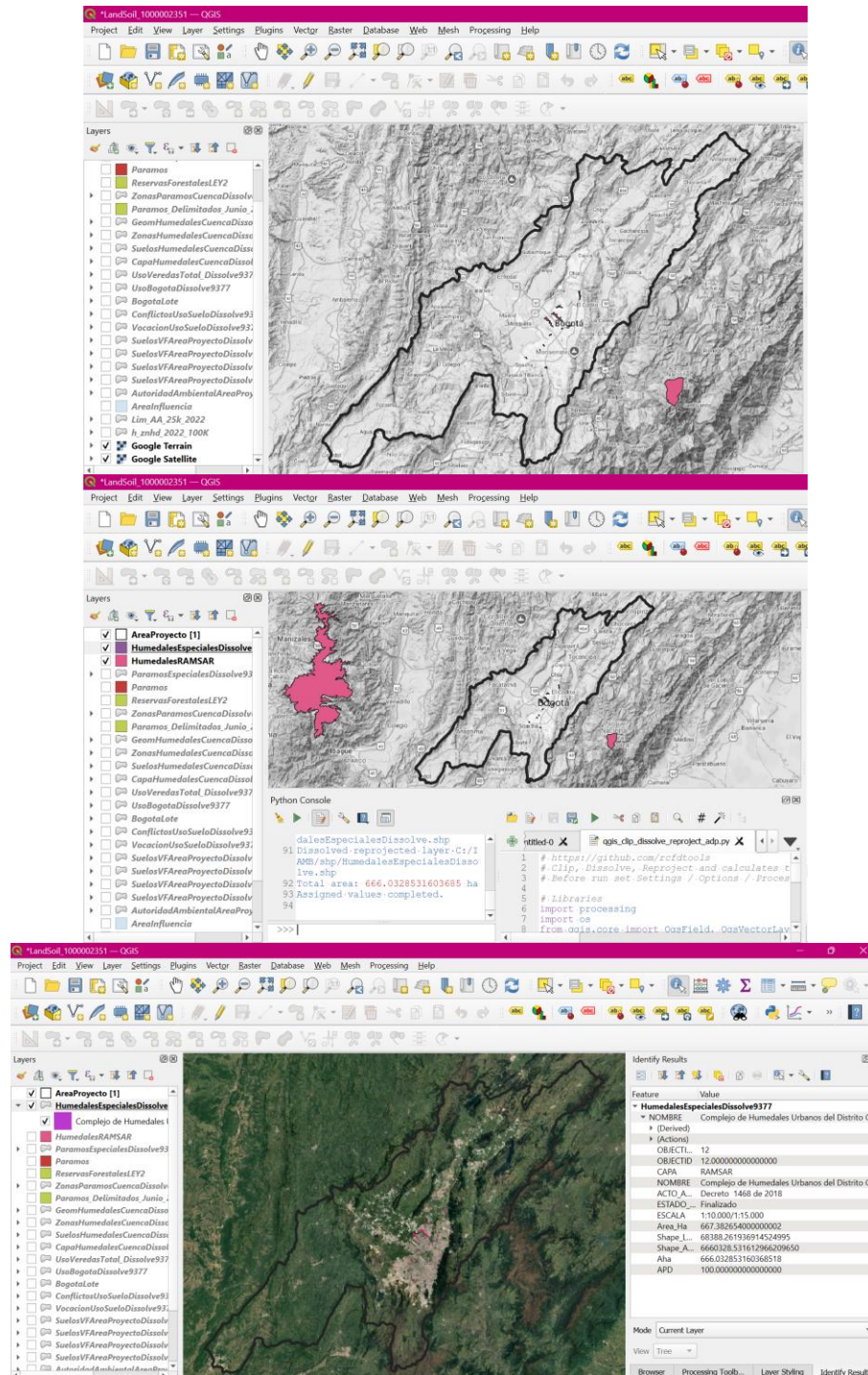
Las áreas de páramo delimitadas en el país mediante las Leyes 1450 de 2011 y 1753 de 2015 sí presentan polígonos con influencia dentro del área del proyecto; por tanto, se procederá a realizar el recorte mediante el script.



En esta capa se observa la misma delimitación y los mismos problemas de la capa anterior, donde se presentaban los páramos.



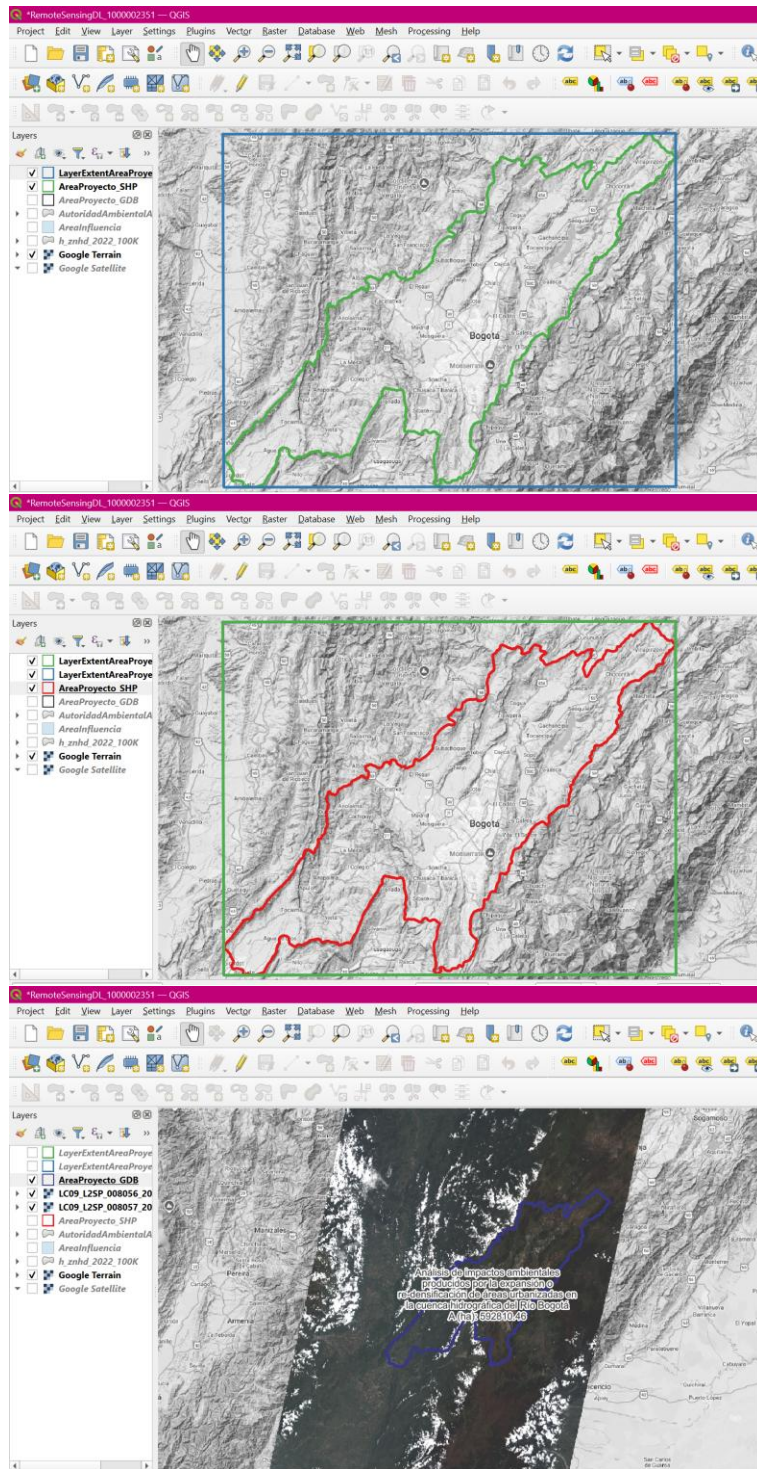
En el caso de los humedales reconocidos por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. Se presentan 12 sitios designados como Humedales de Importancia Internacional de la Convención Ramsar.



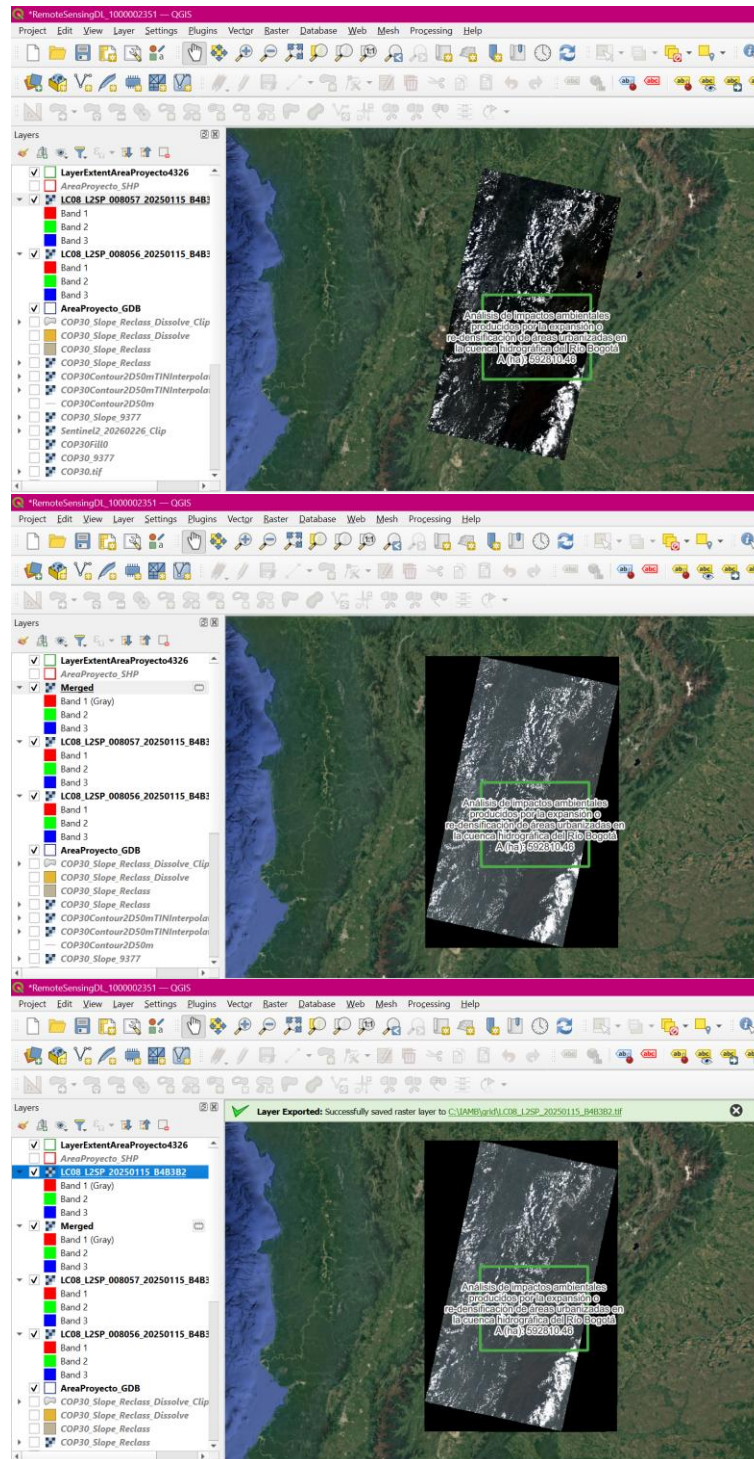
2.4. Imagen satelital, DEM y Pendiente

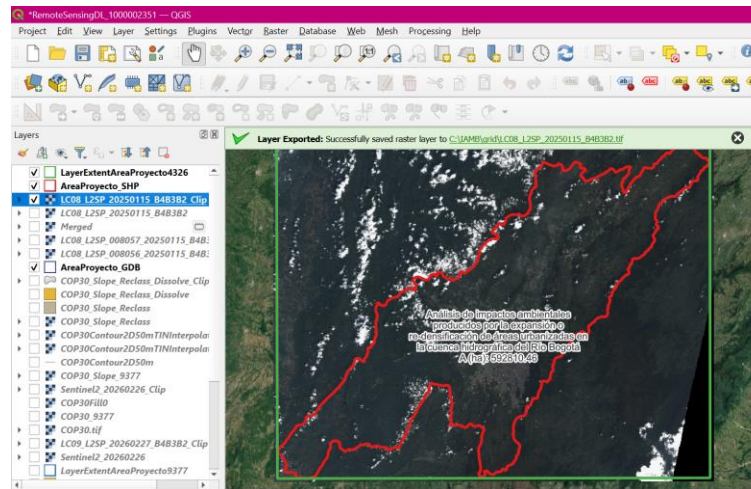
“Descargar, crear un mosaico y recortar imágenes satelitales tipo DEM hasta el límite de la zona de estudio. Crear y procesar los mapas ráster y vectorial de pendiente.”

1. Imagen satelital regional - Landsat

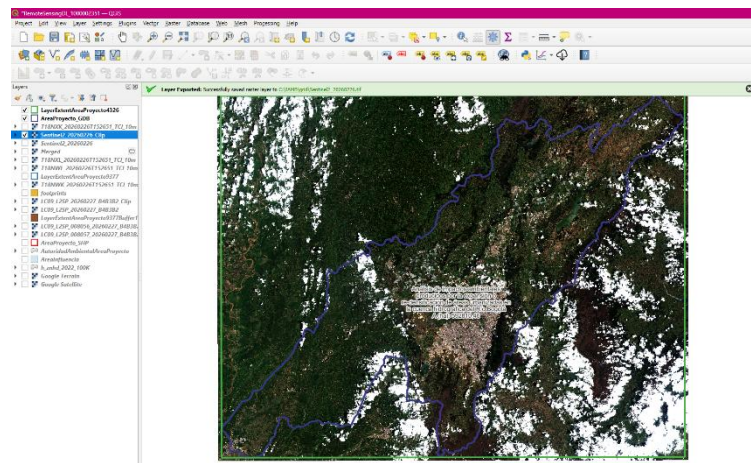
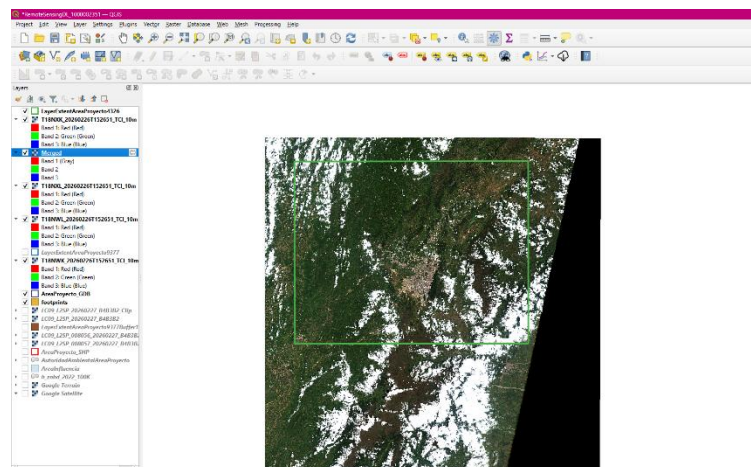


Imágenes de años anteriores con cobertura de nubosidad inferior al 20%.

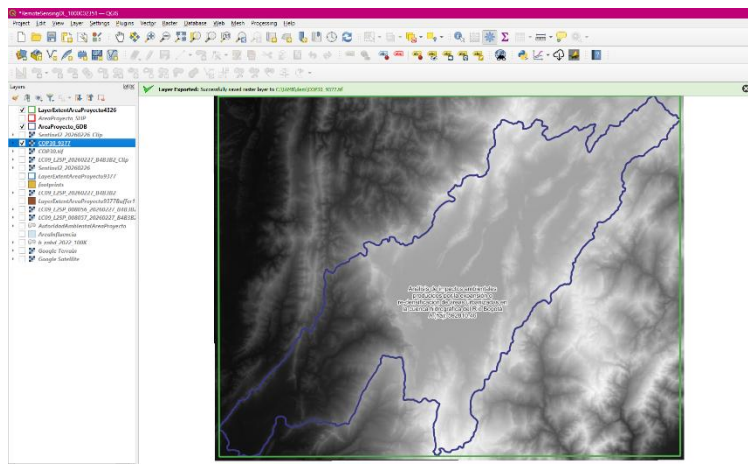
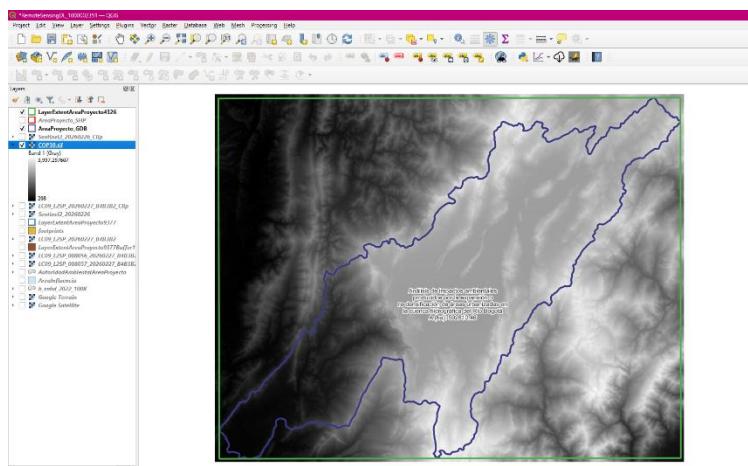
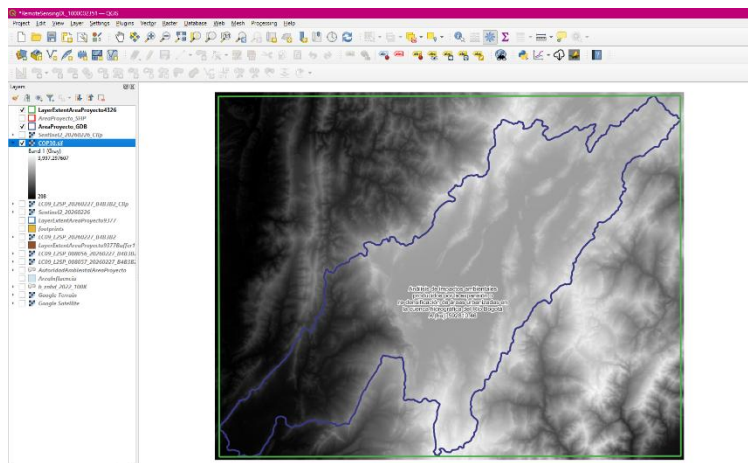


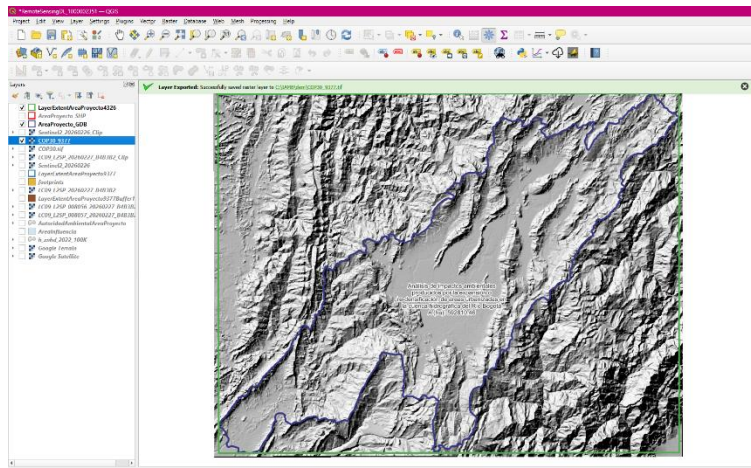


2. Imagen satelital regional - Sentinel

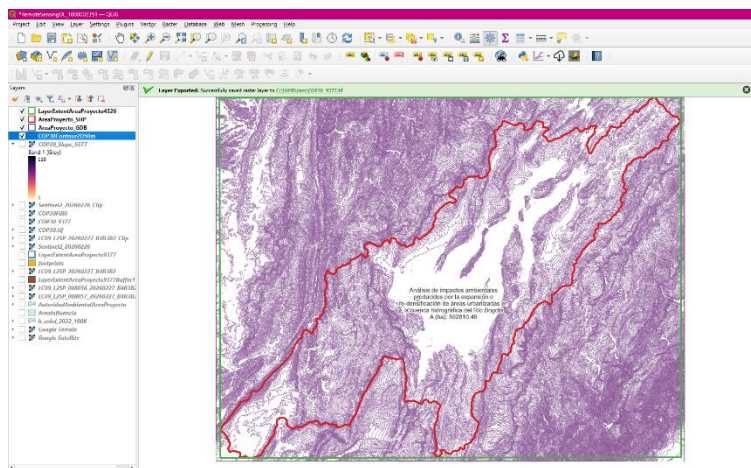
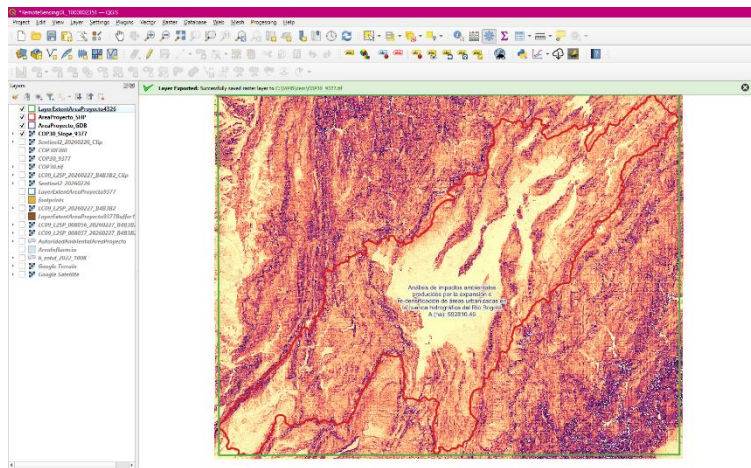


3. Modelo digital de superficie – DSM

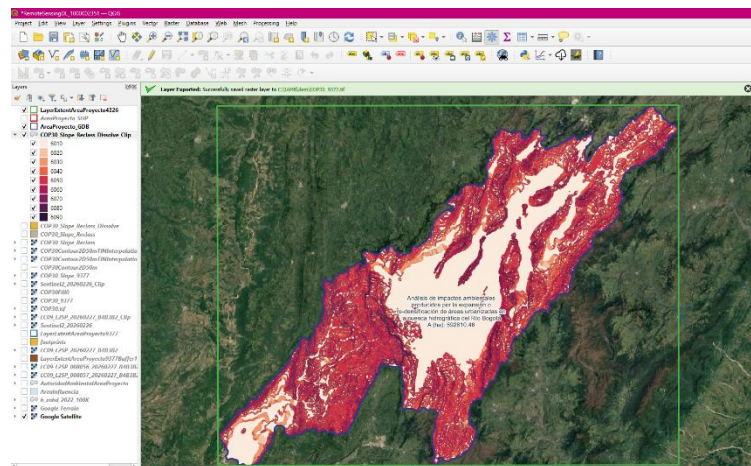
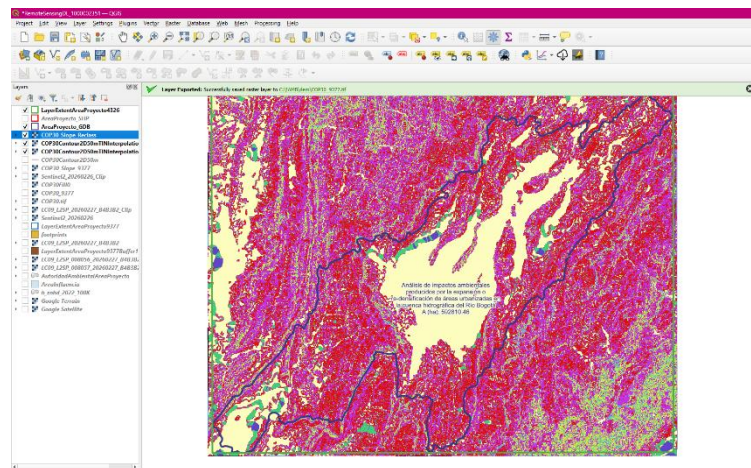
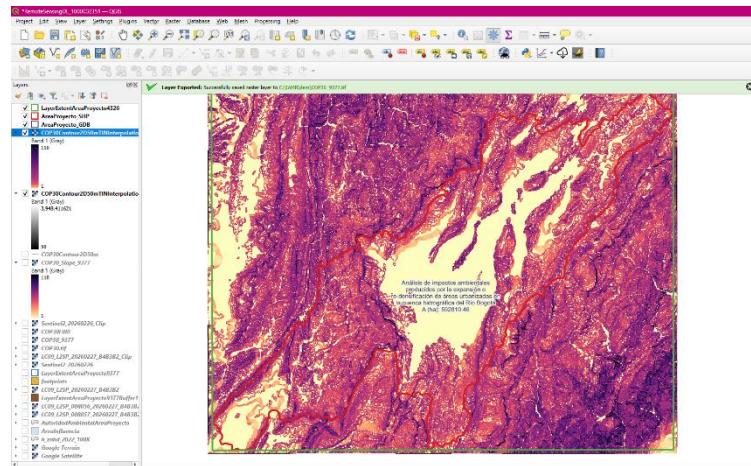




4. Modelo digital de pendientes - MDPendiente

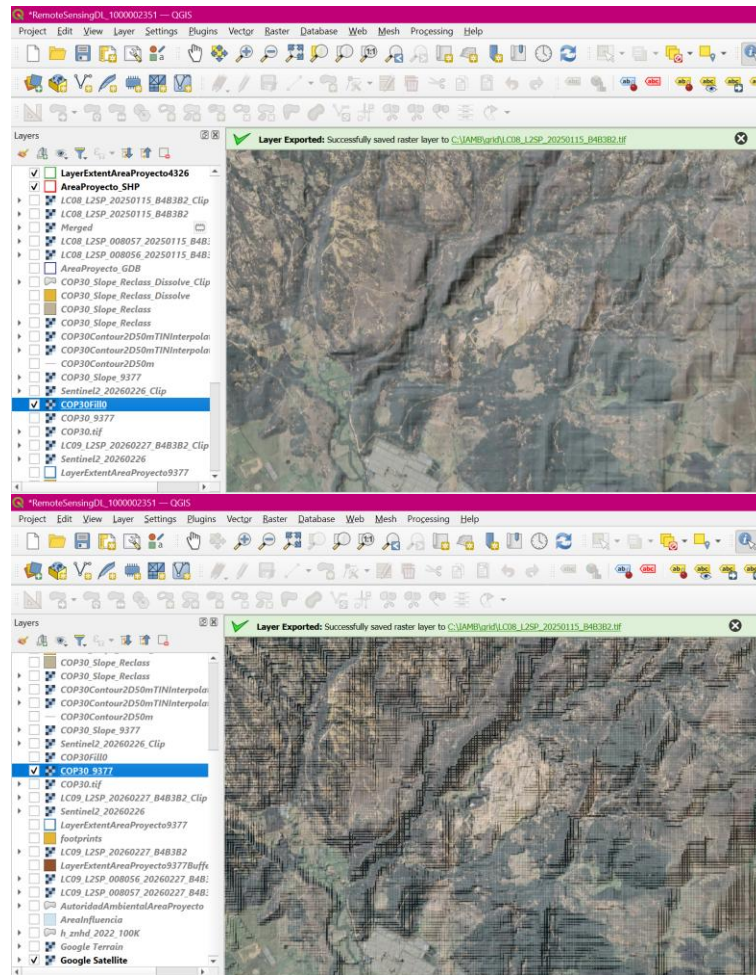


5. Mapa vectorial de pendientes

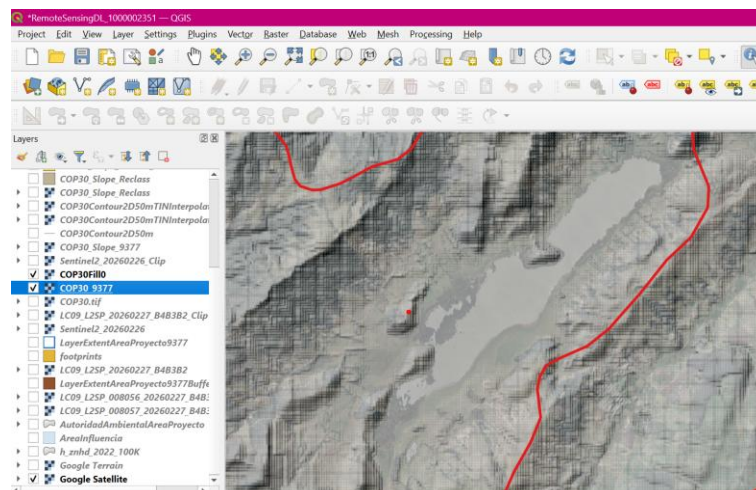


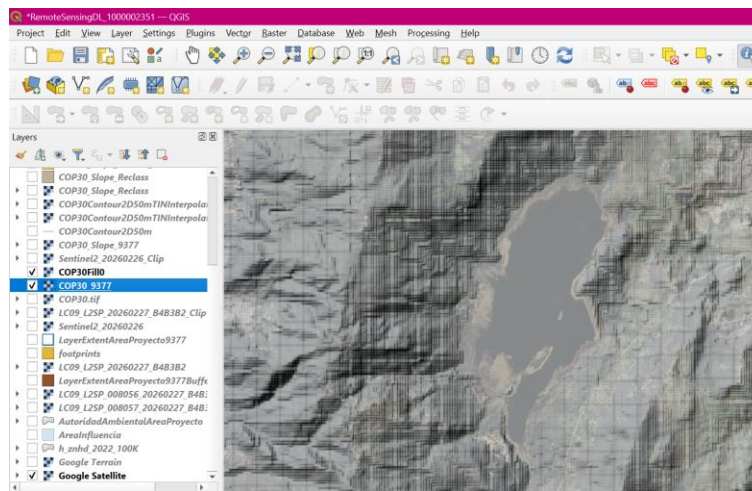
6. Análisis de diferencias DEM

De acuerdo con la COP30, la delimitación de esta cantera no es muy clara. Se observa una montaña en el costado noroccidental; sin embargo, no se identifica con precisión la cantera que se aprecia en el mapa base de Google Satellite, lo que puede indicar inconsistencias o diferencias en la interpretación de la información.



Con respecto a los cuerpos de agua, se observa la delimitación existente en el embalse, la cual está definida por las montañas circundantes, evidenciando una correspondencia entre la topografía del terreno y los límites establecidos.

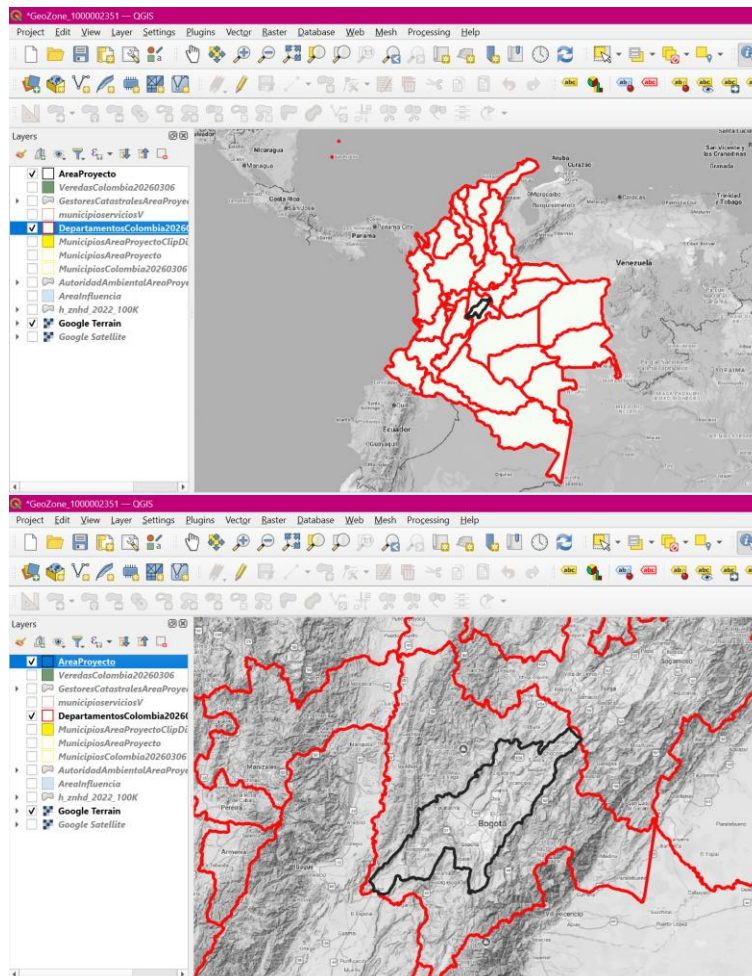




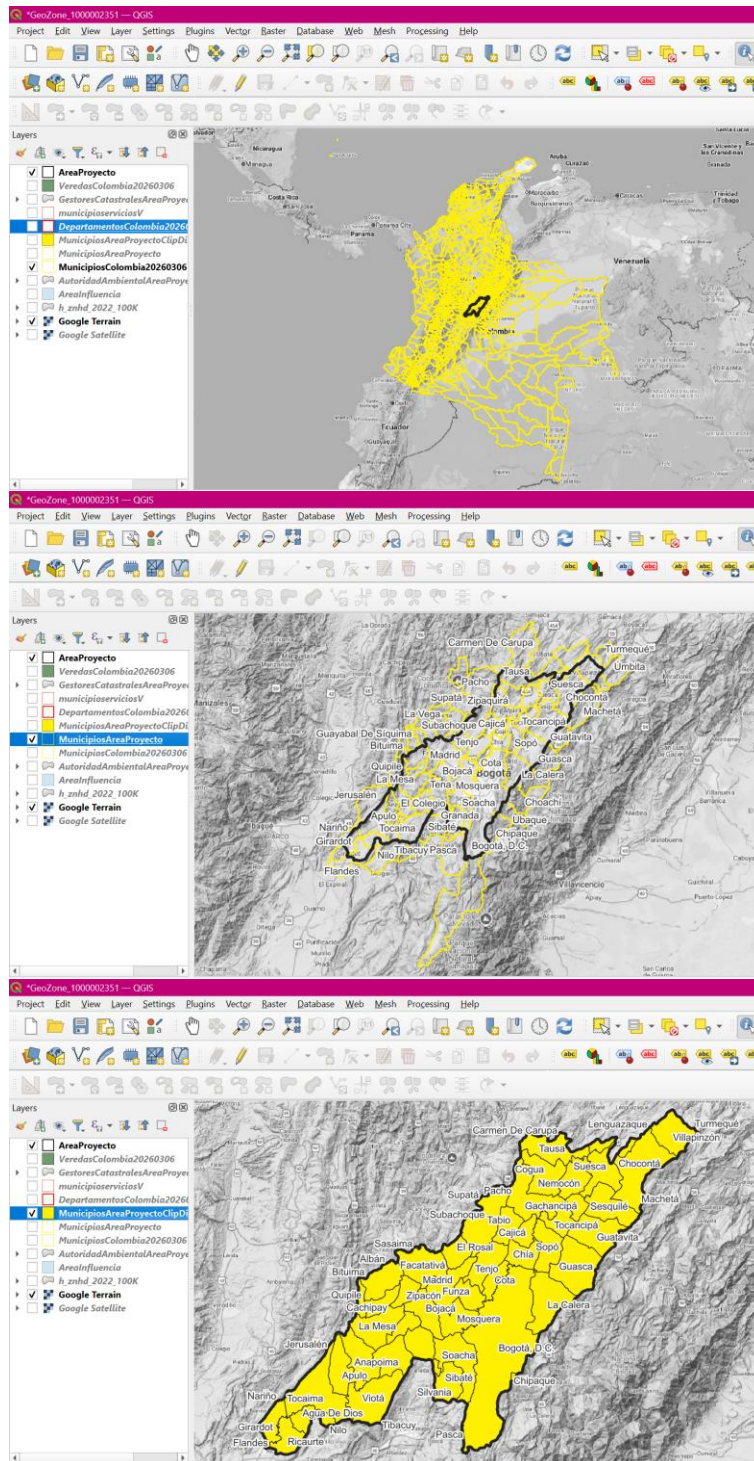
2.5. Medio socioeconómico - División geopolítica

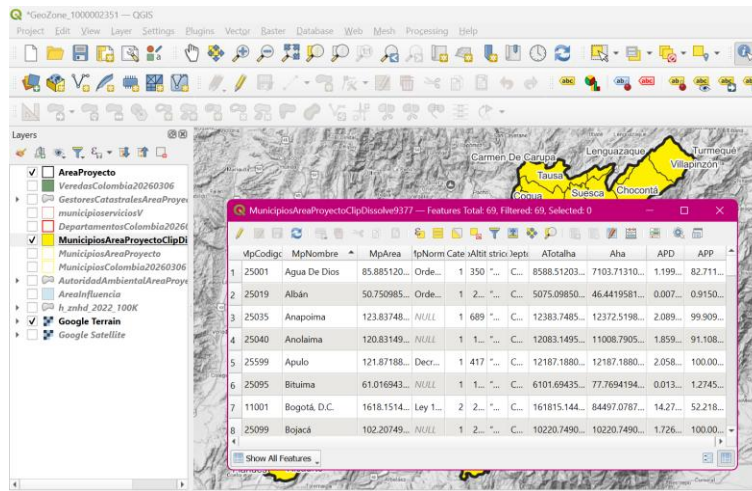
“Descargar, procesar y analizar los mapas de límites veredales, municipales, departamentales y prediales del área de estudio.”

1. Departamentos

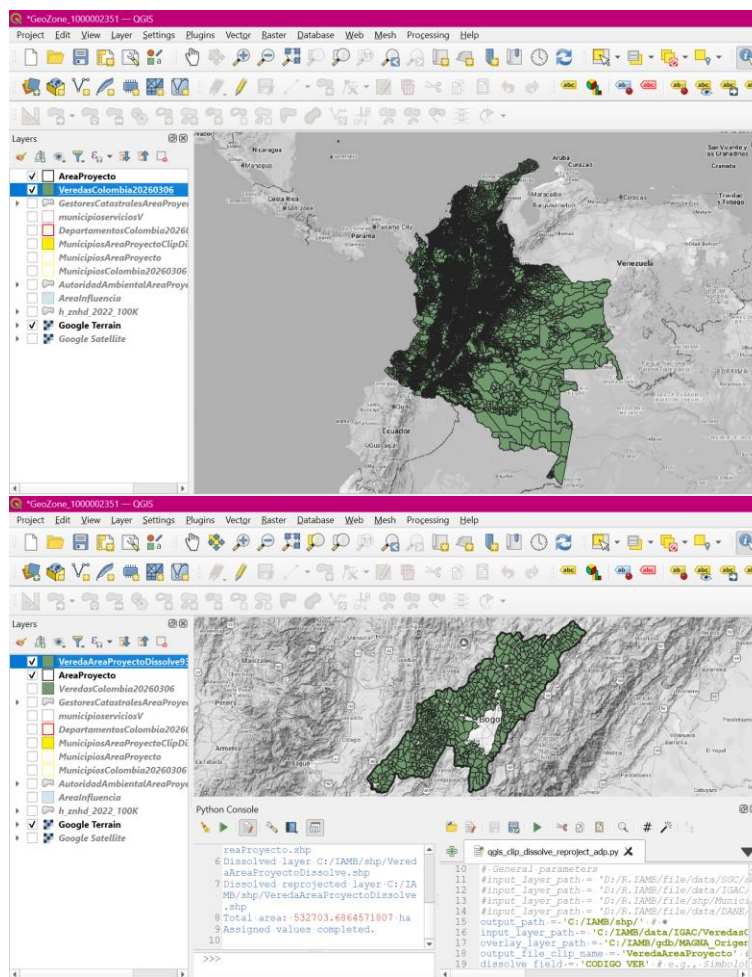


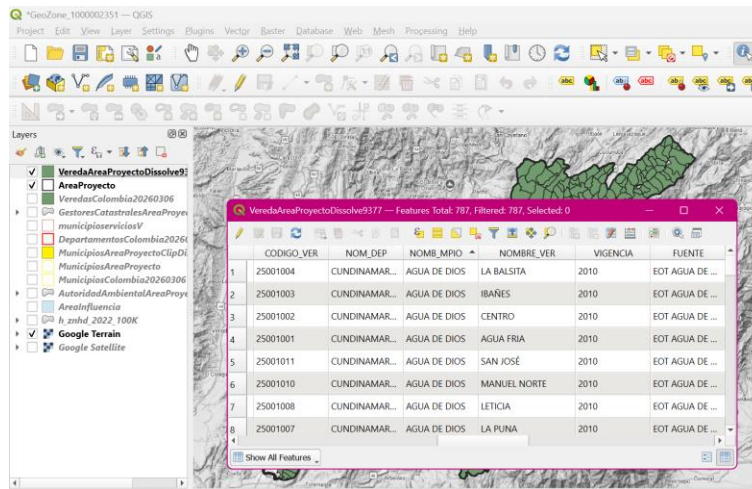
2. Municipios



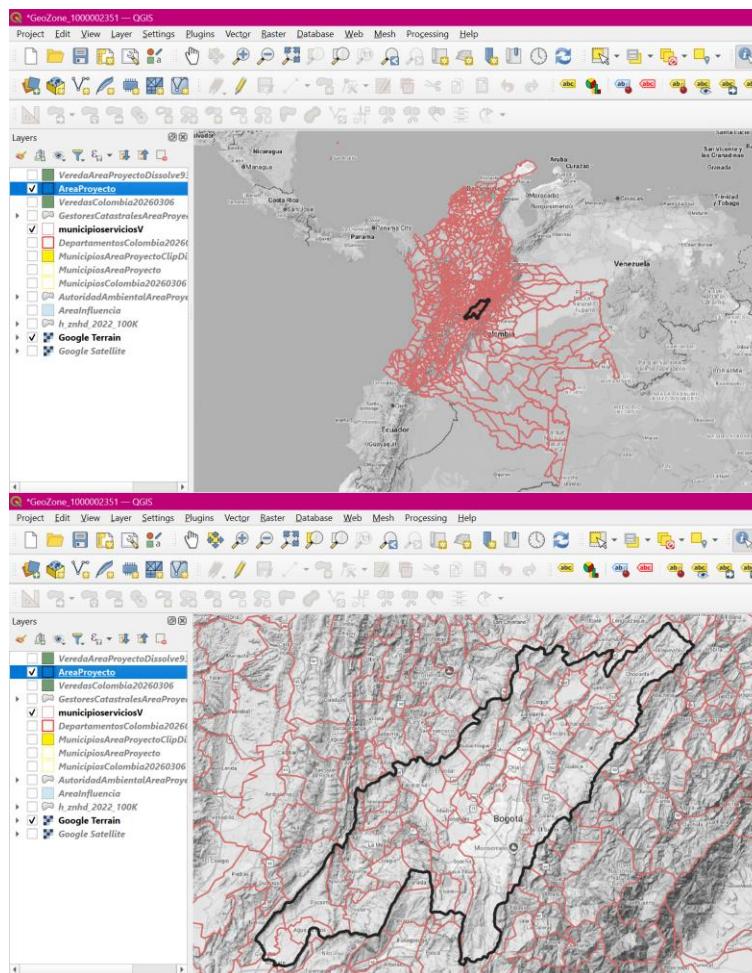


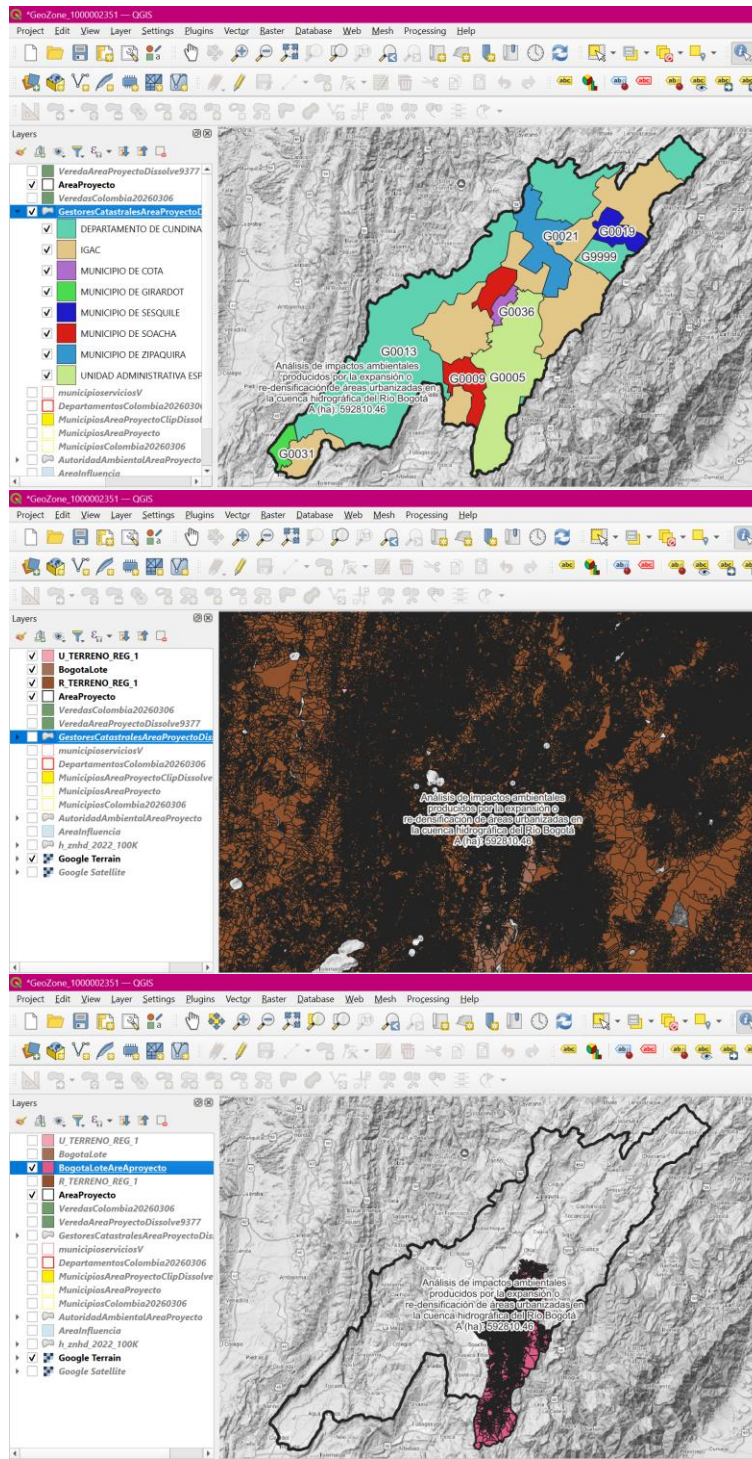
3. Veredas

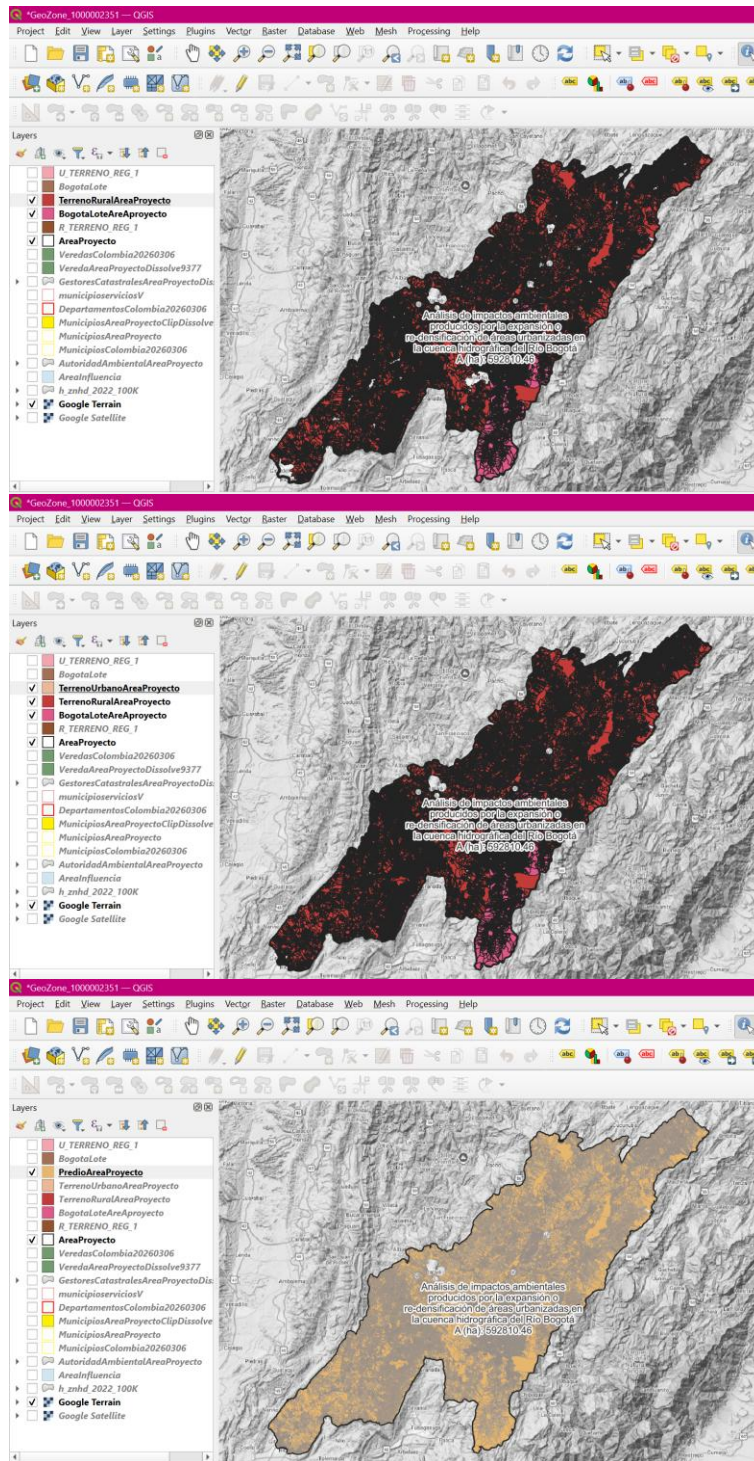




4. Predios



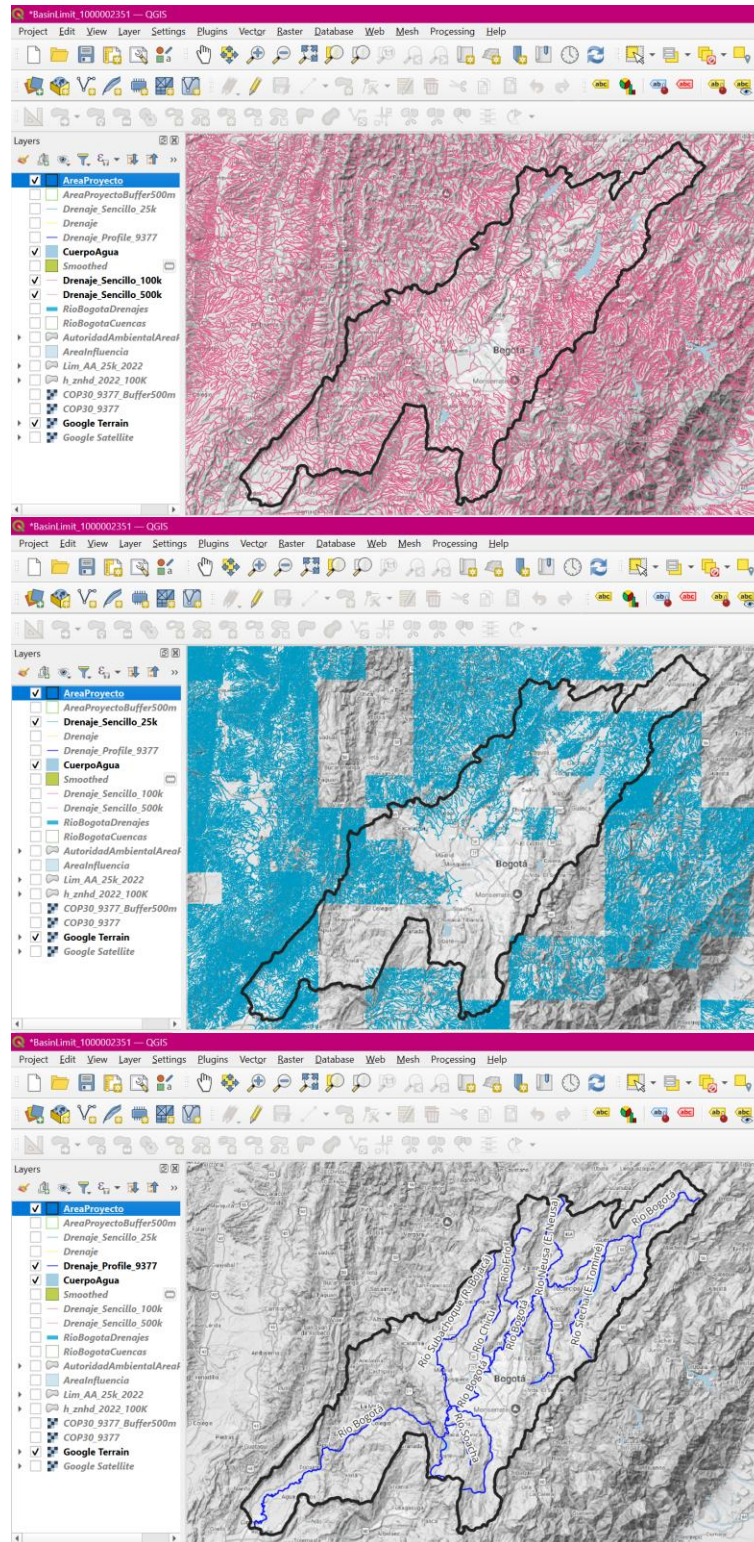


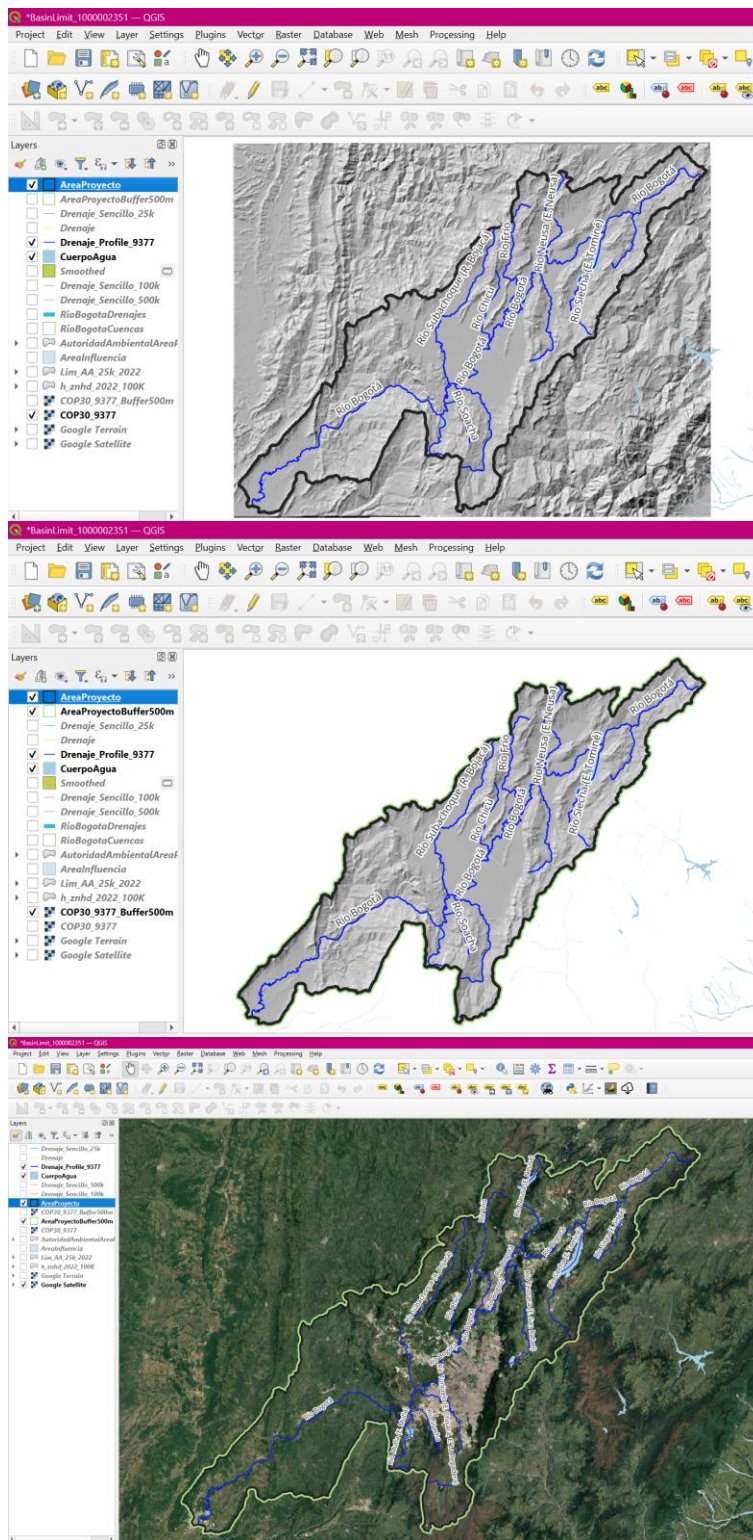


2.6. Medio abiótico - Hidrología - Delimitación de cuencas

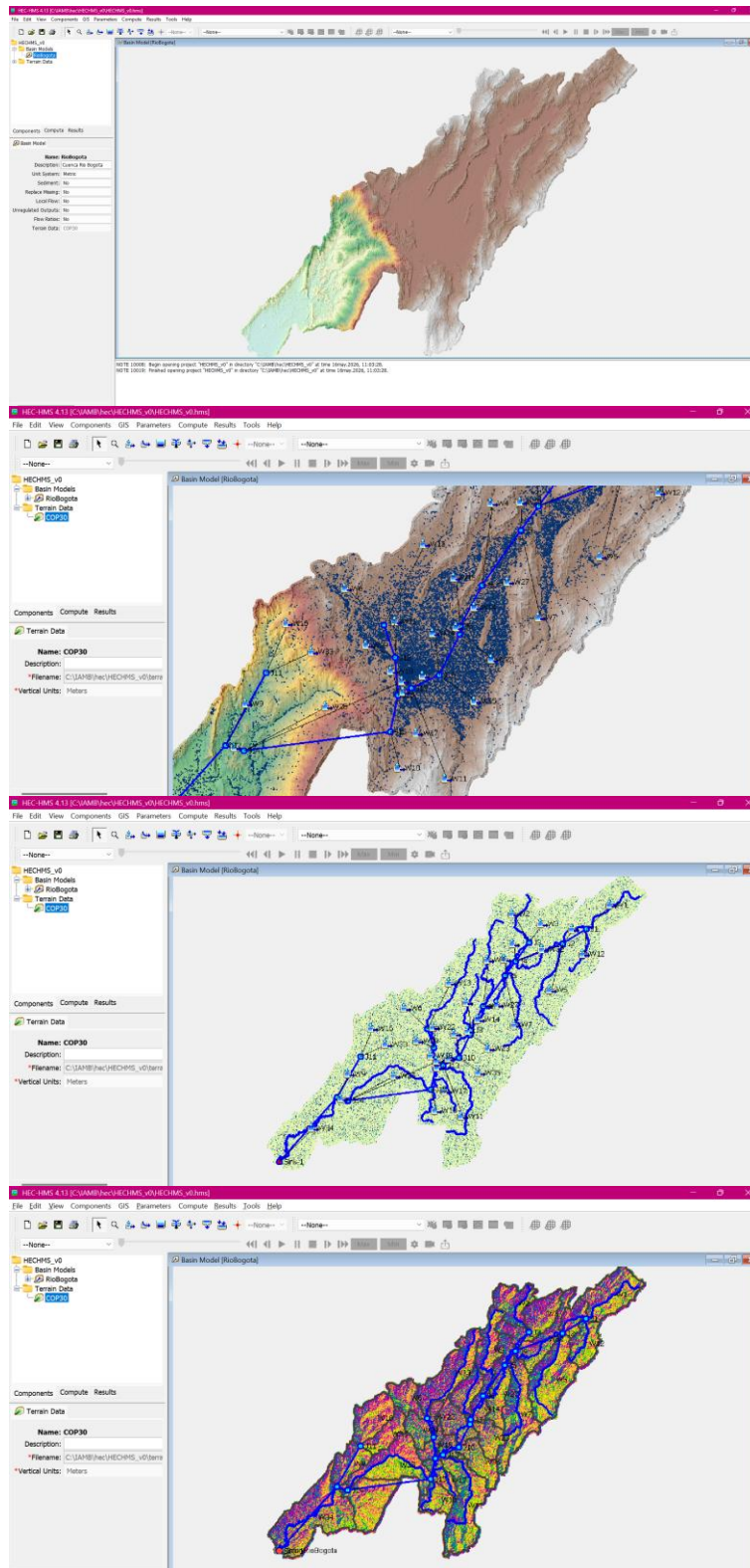
“A partir del modelo digital de elevación ESA Copernicus, crear el mapa de relleno de sumideros FIL. Reacondicionar el modelo de terreno FIL como RawDEM, utilizando la red hidrográfica nacional. A partir del RawDEM crear el mapa de direcciones de flujo FDR. Con la grilla FDR, crear el mapa de acumulación de flujo FAC. Con la grilla FAC, definir los drenajes con áreas de aportación de 100 km² creando un mapa binarizado en el software HEC-HMS. Crear una capa de puntos y a partir de la red de drenaje y del modelo digital de elevación, identificar el punto de control, delimitar cuencas principales y convertir a vectores.”

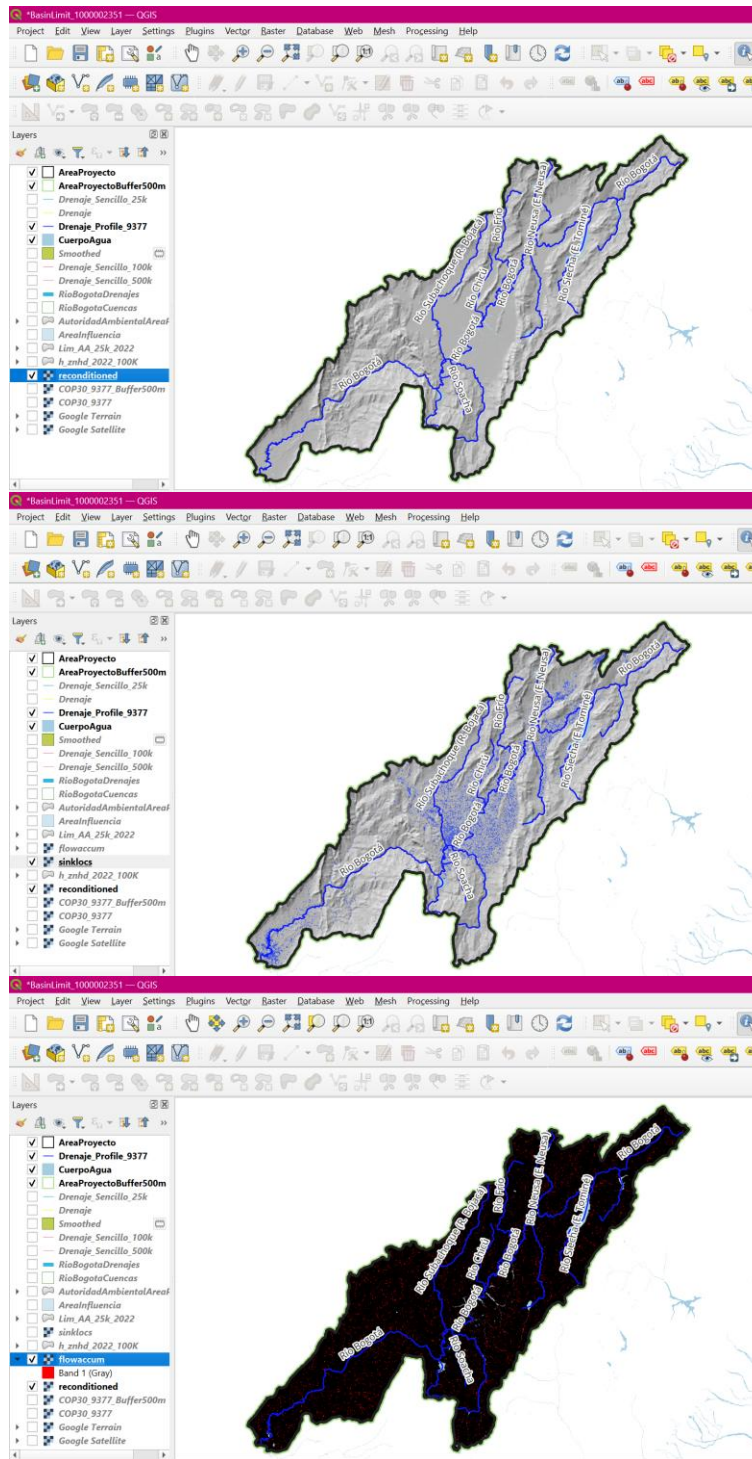
1. Red de drenaje y capas requeridas

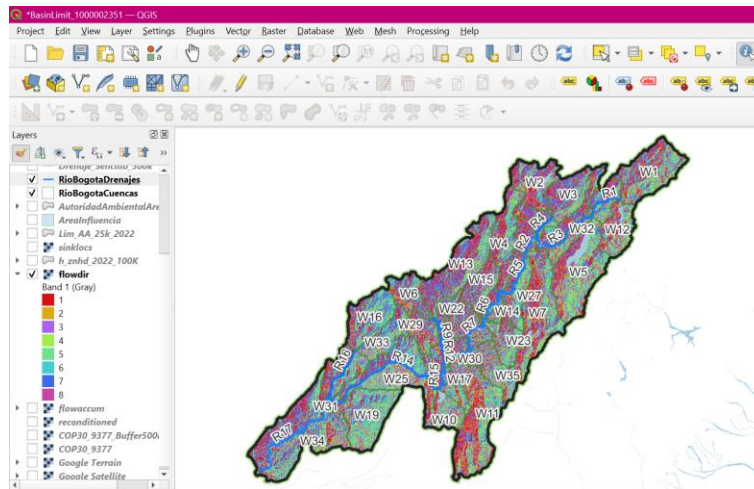




2. Delimitación de cuencas en HEC-HMS







2.7. Medio abiótico - Clima - Estación meteorológica

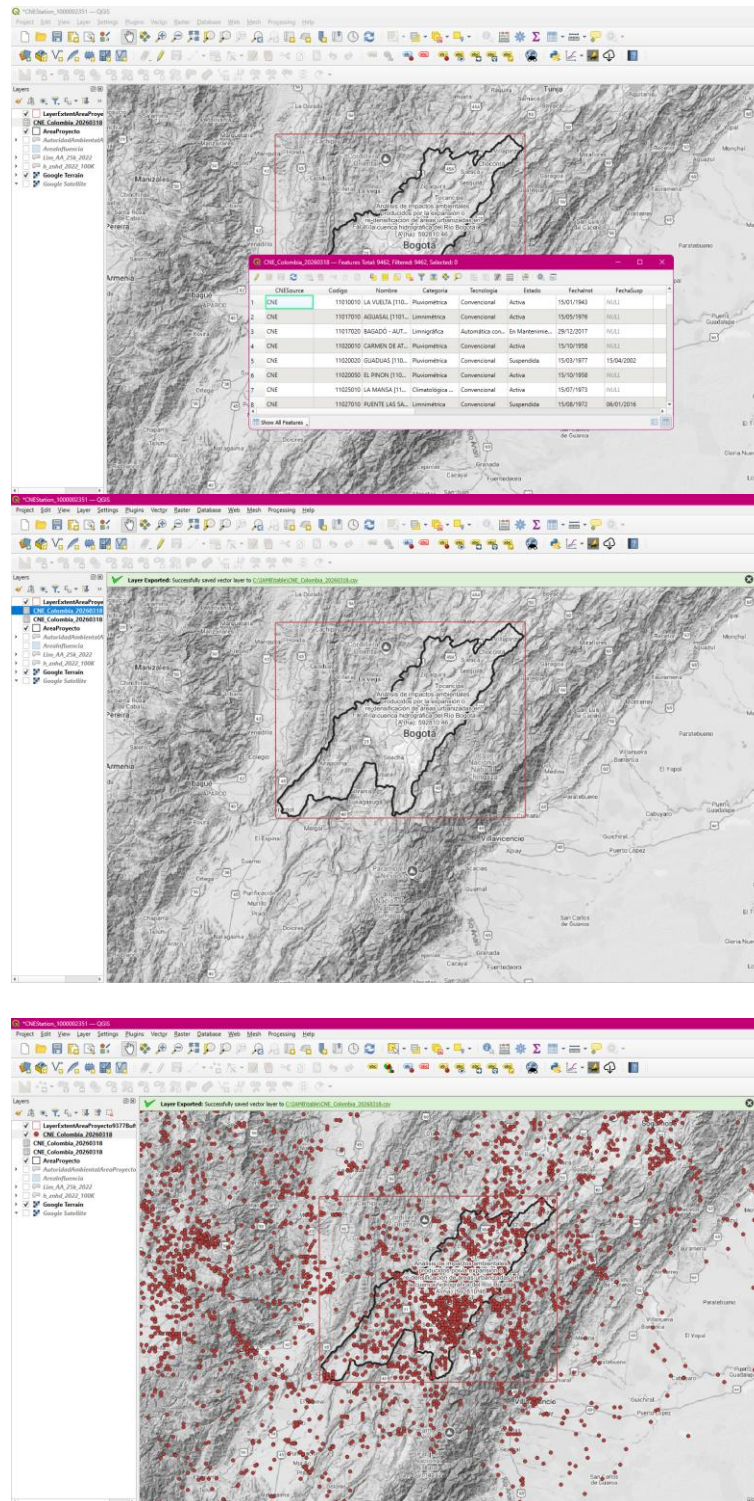
"A partir de las tablas del Catálogo Nacional de Estaciones del IDEAM y otras entidades, crear un catálogo integrado de estaciones. A partir del límite de las sub-zonas hidrográfica, selección y analice las estaciones con cubrimiento y alrededor de la zona de estudio."

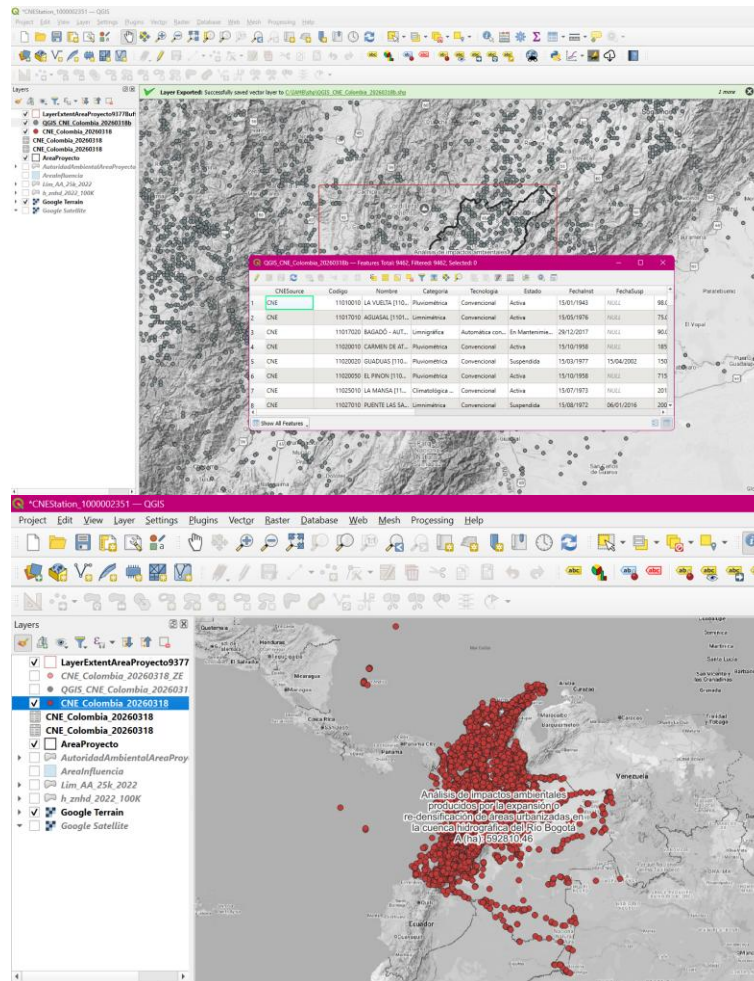
1. Conceptos generales

De acuerdo con lo visto en clase, y considerando el error presentado en la clasificación de la altitud, longitud y latitud — el cual persistía—, se procedió a aplicar el procedimiento descrito en el siguiente enlace: <https://github.com/rcfdtools/R.IAMB/blob/main/activity/CNEStation/Readme.md>, con el fin de corregir dicha inconsistencia. Para ello, se realizó la corrección de los datos, reemplazando las comas (",") por puntos ("."); de igual manera, se modificaron los encabezados y se agregó la columna CNESource, dado que los datos fueron tomados desde DHIME. Adicionalmente, se organizaron las tablas, quedando clasificadas como CNE y CNE_OE.

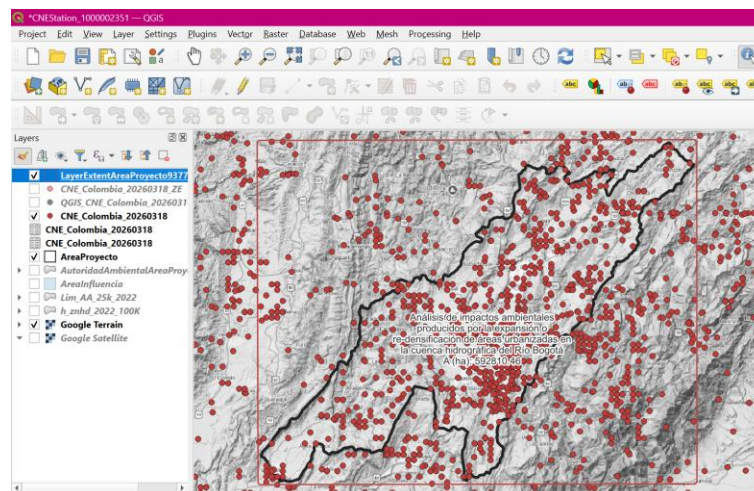
2. Creación de catálogo nacional integrado

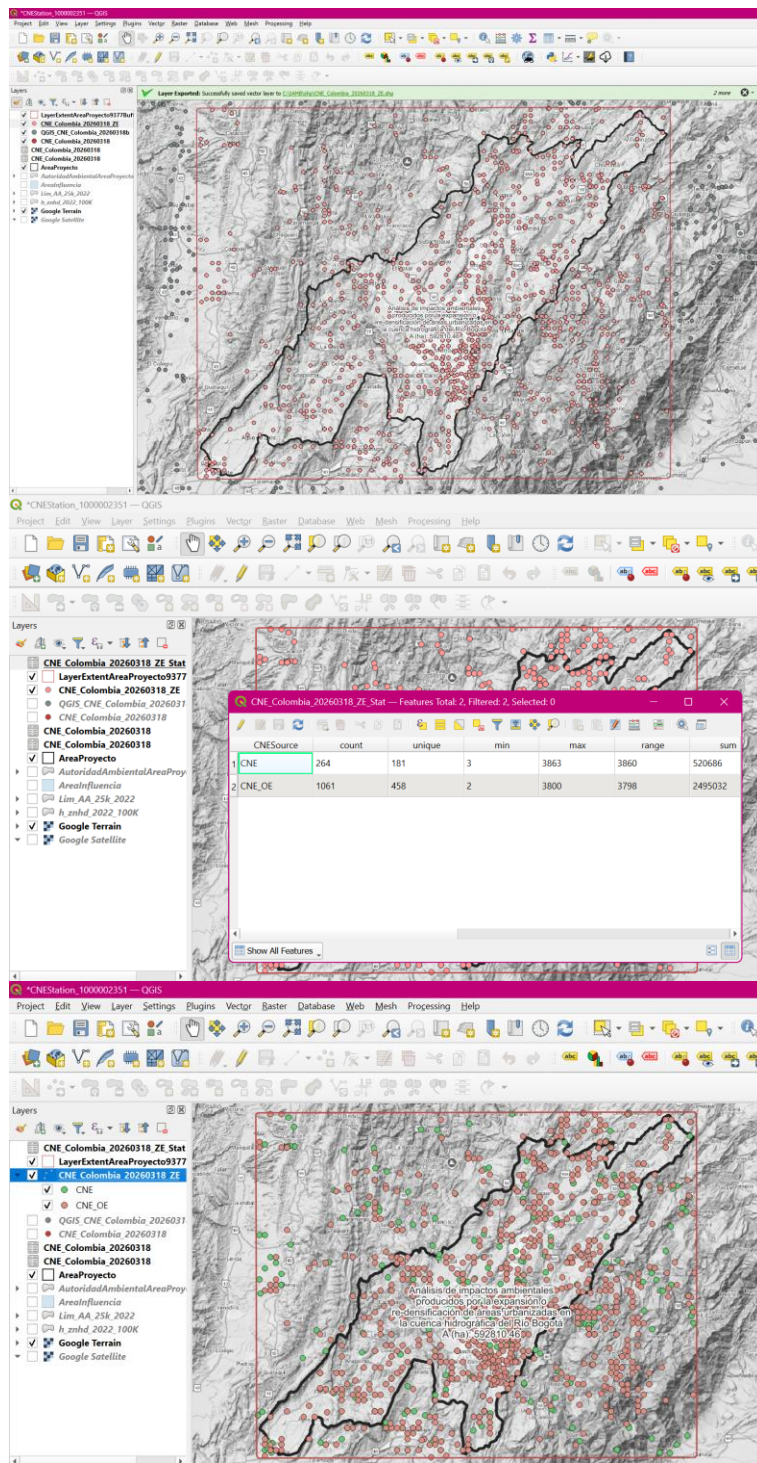
CNE_Colombia_20260318																
A1	CNESource															
	CNESource	Código	Nombre	Categoría	Tecnología	Estado	FechaInst	FechaSusp	Altitud	LatDD	LongDD	Depto	Municipio	AreaOperat	Entidad	ZH
1	CNE	11010010	LA VUELTA [11010010]	Pluviométrica	Convencional	Activa	15/01/1943		98	5.4589444	-76.54472	Chocó	Cartagena	Iva 01 - Antioqueño	Caribe	Mrato - Dari
2	CNE	11017010	AGUASCA [11017010]	Limnográfica	Convencional	Activa	15/05/1976		75	5.4739438	-76.53736	Chocó	Lloró	Iva 01 - Antioqueño	Caribe	Mrato - Dari
3	CNE	11017020	LAGADO - AJUT [11017020]	Limnográfica	Convencional	Mantenimiento	29/12/2017		90	5.412	-76.41789	Chocó	Bagadó	Iva 01 - Antioqueño	Caribe	Mrato - Dari
4	CNE	11020010	MEN DE ATRATO [11020010]	Pluviométrica	Convencional	Activa	15/10/1958		1850	5.9085278	-76.14208	Chocó	El Carmen	Iva 01 - Antioqueño	Caribe	Mrato - Dari
5	CNE	11020020	GUADUAS [11020020]	Pluviométrica	Convencional	Suspendida	15/03/1977	15/04/2002	1500	5.7666667	-76.16333	Chocó	El Carmen	Iva 01 - Antioqueño	Caribe	Mrato - Dari
6	CNE	11020030	EL PINON [11020030]	Pluviométrica	Convencional	Activa	15/10/1958		715	5.7576667	-76.25566	Chocó	El Carmen	Iva 01 - Antioqueño	Caribe	Mrato - Dari
7	CNE	11020040	LA MANSA [11020040]	Isotérmica Ordin	Convencional	Activa	15/07/1973		2018	5.8783056	-76.08433	Antioquia	Judal Bolívar	Iva 01 - Antioqueño	Caribe	Mrato - Dari
8	CNE	11027010	ATE LAS SANCHEZ [11027010]	Limnográfica	Convencional	Suspendida	15/08/1972	06/01/2016	2000	5.8519722	-76.18081	Chocó	El Carmen	Iva 01 - Antioqueño	Caribe	Mrato - Dari
9	CNE	11027020	OCHO EL [11027020]	Limnográfica	Convencional	Suspendida	15/04/1972	15/02/1979	800	5.85	-76.25	Chocó	El Carmen	Iva 01 - Antioqueño	Caribe	Mrato - Dari
10	CNE	11027030	LA SETE - AJUT [11027030]	Limnográfica	Convencional	Activa	15/12/1979		2000	5.862	-76.15595	Chocó	El Carmen	Iva 01 - Antioqueño	Caribe	Mrato - Dari
11	CNE	11027040	RAVINES LOS [11027040]	Limnográfica	Convencional	Suspendida	15/12/1979	10/12/2008	1500	5.8	-76.3	Chocó	El Carmen	Iva 01 - Antioqueño	Caribe	Mrato - Dari
12	CNE	11027050	GINDRAMA [11027050]	Limnográfica	Convencional	Suspendida	15/12/1979	02/07/2025	75	5.5215596	-76.51772	Chocó	Lloró	Iva 01 - Antioqueño	Caribe	Mrato - Dari
13	CNE	11027060	PINON EL [11027060]	Limnográfica	Convencional	Suspendida	15/03/1959	15/11/1971	1350	5.7333333	-76.36667	Chocó	El Carmen	Iva 01 - Antioqueño	Caribe	Mrato - Dari
14	CNE	11027070	BOHAILO [11027070]	Limnográfica	Convencional	Mantenimiento	15/04/2005	02/07/2025	78	5.5146111	-76.57589	Chocó	Lloró	Iva 01 - Antioqueño	Caribe	Mrato - Dari
15	CNE	11030010	CERTEGU [11030010]	Pluviométrica	Convencional	Activa	15/01/1967		72	5.38	-76.61	Chocó	Certequí	in 09 - Cauca	Caribe	Mrato - Dari
16	CNE	11030030	MANAGRU [11030030]	Pluviométrica	Convencional	Activa	15/02/1977		64	5.3341667	-76.72814	Chocó	San Pablo	in 09 - Cauca	Caribe	Mrato - Dari
17	CNE	11030040	PARAGUO [11030040]	Pluviométrica	Convencional	Activa	15/02/1977		35	5.4815111	-76.74896	Chocó	Quito (Palmeira)	in 01 - Antioqueño	Caribe	Mrato - Dari
18	CNE	11030070	LA PUEBLO NUEVO [11030070]	Pluviométrica	Convencional	Suspendida	15/04/2005	15/12/2022	72	5.5846667	-76.75328	Chocó	Quito (Palmeira)	in 01 - Antioqueño	Caribe	Mrato - Dari
19	CNE	11035010	LLORO [11035010]	Isotérmica Princip	Convencional	Activa	15/03/1983		60	5.499	-76.539	Chocó	Lloró	Iva 01 - Antioqueño	Caribe	Mrato - Dari
20	CNE	11035020	SAN SIDRO [11035020]	Pluviométrica	Convencional	Activa	15/03/1983		53	5.6261667	-76.74972	Chocó	Quito (Palmeira)	in 01 - Antioqueño	Caribe	Mrato - Dari
21	CNE	11035030	MANAGRU [11035030]	Pluviométrica	Convencional	Activa	29/12/2017		119	5.3845278	-76.62782	Chocó	Managru	in 09 - Cauca	Caribe	Mrato - Dari
22	CNE	11037010	SAN SIDRO [11037010]	Limnográfica	Convencional	Suspendida	15/05/1967	16/05/2022	53	5.62625	-76.74972	Chocó	Quito (Palmeira)	in 01 - Antioqueño	Caribe	Mrato - Dari
23	CNE	11037030	PUEBLO NUEVO [11037030]	Limnográfica	Convencional	Activa	15/06/1971		77	5.37475	-76.61325	Chocó	Certequí	in 09 - Cauca	Caribe	Mrato - Dari

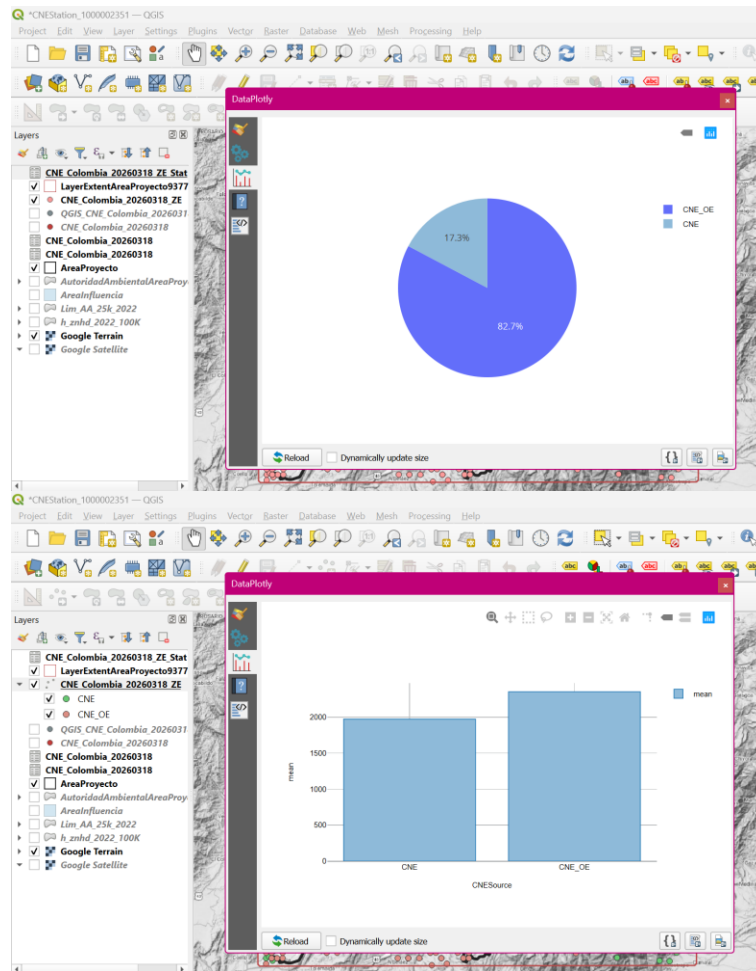




3. Extracción y estudio general de estaciones en la zona de estudio



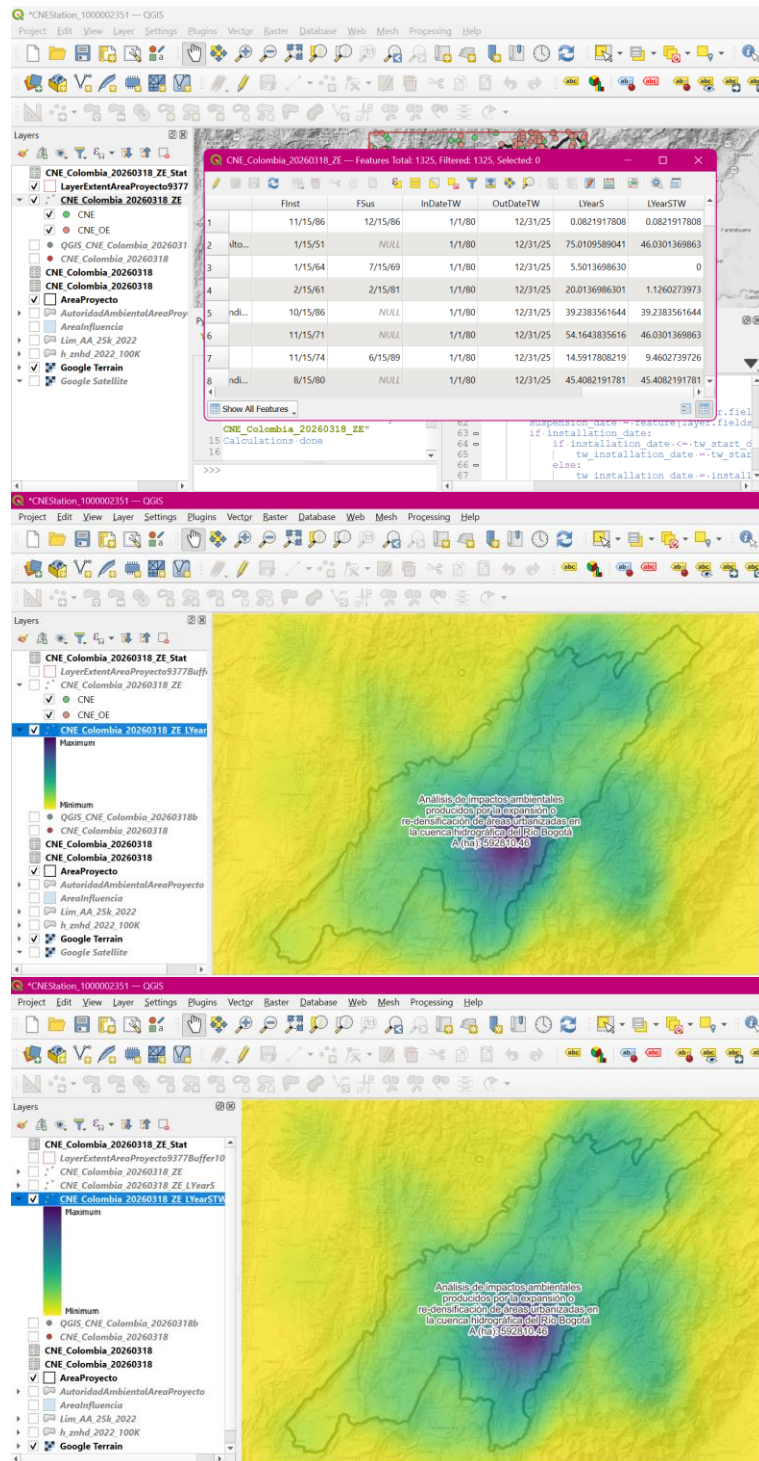




4. Estudio de longitud hipotética de series

The figure shows a screenshot of the QGIS interface with a table of data for 'CNE_Colombia_20260318_ZE'. The table has 8 rows and 6 columns: SZH, Corriente, Observ, Subred, Finst, and FSus. The data is filtered to 1325 features. The table is displayed in a window titled 'CNE_Colombia_20260318_ZE - Features Total: 1325, Filtered: 1325, Selected: 0'. The table content is as follows:

	SZH	Corriente	Observ	Subred	Finst	FSus
1	ena Río Seco y otro...	NULL	NULL	NULL	11/15/86	12/15/86
2	ena Río Luisa y otro...	NULL	Orfeo autorizac...	SINOPTICA,Aho...	1/15/51	NULL
3	ena Río Luisa y otro...	NULL	NULL	NULL	1/15/64	7/15/69
4	ena Río Luisa y otro...	MAGDALENA	NULL	NULL	2/15/61	2/15/81
5	ena Río Sumapaz	NULL	NULL	Altiplano Cundi...	10/15/86	NULL
6	ena Río Sumapaz	NULL	NULL	NULL	11/15/71	NULL
7	ena Río Sumapaz	NULL	NULL	NULL	11/15/74	6/15/89
8	ena Río Sumapaz	NULL	NULL	Altiplano Cundi...	8/15/80	NULL



Listado de anexos

Archivo	Descripción

Referencias bibliográficas

<https://normas-apa.org/referencias/>

- ✓ QGIS. (s. f.). Basic statistics for fields. QGIS Documentation. https://docs.qgis.org/3.44/en/docs/user_manual/processing_algs/qgis/vectoranalysis.html#qgisbasicstatisticsforfields
- ✓ QGIS. (s. f.). Clip. QGIS Documentation. https://docs.qgis.org/3.44/en/docs/user_manual/processing_algs/qgis/vectoroverlay.html#qgisclip
- ✓ QGIS. (s. f.). Select by location.
- ✓ QGIS Documentation. https://docs.qgis.org/3.44/en/docs/user_manual/processing_algs/qgis/vectorselection.html#qgisselectbylocation
- ✓ Servicio Geológico Colombiano. (2023). Atlas Geológico de Colombia 2023 (Escala 1:500.000). <https://www2.sgc.gov.co/>
- ✓ Gómez, J., & Montes, N. E. (Comps.). (2023). Memoria explicativa: Mapa Geológico de Colombia, Geological Map of Colombia y Atlas Geológico de Colombia 2023. Servicio Geológico Colombiano.
- ✓ OpenGISLab. (16 de marzo de 2019). Converting ESRI styles to QGIS styles using SLYR. <https://opengislab.com/blog/2019/3/16/converting-esri-styles-to-qgis-styles-using-slyr>
- ✓ International Commission on Stratigraphy. (s. f.). International Stratigraphic Chart. <https://stratigraphy.org/>
- ✓ Servicio Geológico Colombiano. (s. f.). Geoportal SGC. <https://www2.sgc.gov.co/sgc/mapas/Paginas/geoportal.aspx>
- ✓ Instituto Geográfico Agustín Codazzi. (2001). Mapa Digital de Suelos del Departamento de Cundinamarca, República de Colombia (Escala 1:100.000).
- ✓ Instituto Geográfico Agustín Codazzi. (s. f.). Colombia en Mapas. <https://www.colombiaenmapas.gov.co/>
- ✓ Instituto Geográfico Agustín Codazzi. (s. f.). Datos Abiertos Agrología. <https://geoportal.igac.gov.co/contenido/datos-abiertos-agrologia>
- ✓ Unidad de Planificación Rural Agropecuaria. (s. f.). Vocación de uso del suelo territorio nacional. Datos Abiertos Colombia. https://www.datos.gov.co/dataset/vocaciondeusoterritorionacional/ip25-k55k/about_data
- ✓ Sistema de Información Ambiental de Colombia. (2020). Páramos delimitados Junio 2020. siac.gov.co
- ✓ Esri. (s. f.). Composite Bands (Data Management). ArcGIS Pro Tool Reference. <https://pro.arcgis.com/en/pro-app/latest/tool-reference/data-management/composite-bands.htm>
- ✓ Esri. (s. f.). Clip (Data Management). ArcGIS Pro Tool Reference. <https://pro.arcgis.com/en/pro-app/latest/tool-reference/data-management/clip.htm>
- ✓ Open Geospatial Solutions. (2026, día de mes). Download Satellite Data using QGIS | SCP Plugin | Landsat | Sentinel | MODIS [Video]. YouTube. [Insertar URL]
- ✓ U.S. Geological Survey. (s. f.). How do Landsat Collection 2 Level 2 products compare to products in Collection 1? <https://www.usgs.gov/faqs/how-do-landsat-collection-2-level-2-products-compare-products-collection-1>
- ✓ NASA Earthdata. (s. f.). ASF NISAR Digital Elevation Model V1. <https://www.earthdata.nasa.gov/data/catalog/asf-nisar-dem-1>
- ✓ NASA/JPL. (2023). Global NISAR-derived Digital Elevation Model [Conjunto de datos]. <https://doi.org/10.5067/NIDEM-1>
- ✓ Instituto Geográfico Agustín Codazzi. (s. f.). Portal Institucional. <https://www.igac.gov.co/>
- ✓ Gobierno de Colombia. (s. f.). Portal Único del Estado Colombiano. <https://www.gov.co/home>
- ✓ U.S. Army Corps of Engineers, Hydrologic Engineering Center. (s.f.). HEC-HMS Technical reference manual.
- ✓ U.S. Army Corps of Engineers, Hydrologic Engineering Center. (s.f.). HEC-HMS user's manual.
- ✓ Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA). (s.f.). Permiso y autorización para la construcción de obras en cauce o depósito de agua. https://www.anla.gov.co/01_anla/permiso-y-autorizacion-construccion-obras-cauce-o-deposito-agua
- ✓ Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA). (s.f.). Guía para la solicitud de autorización de ocupación de cauces.
- ✓ Agencia Nacional de Minería (ANM). (s.f.). Permisos ambientales. https://www.anm.gov.co/sites/default/files/DocumentosAnm/permisos_ambientales.pdf

- ✓ Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA). (s.f.). Ocupación de cauces – servicio REST.
- ✓ Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (IDEAM). (s.f.). Atención al ciudadano.
<http://dhime.ideam.gov.co/atencionciudadano/>
- ✓ Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (IDEAM). (s.f.). Solicitud de información.
<http://www.ideam.gov.co/solicitud-de-informacion>